

分类号: S816.7

单位代码: 10389

密 级:

学 号: 1095702

福建农林大学硕士学位论文

复方中草药对断奶仔猪生产性能、 肠道酶活和免疫功能的影响

学 科 门 类: 农 学

一级学科名称: 畜牧学

二级学科名称: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 饲料资源开发与利用

研 究 生: 王 鹏

指 导 教 师: 刘庆华 副教授

完 成 时 间: 二〇一二年四月

分类号:S816.7

单位代码: 10389

密级

学 号: 1095702

福建农林大学硕士学位论文

复方中草药对断奶仔猪生产性能、
肠道酶活和免疫功能的影响

学 科 门 类: 农学

一级学科名称: 畜牧学

二级学科名称: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 饲料资源开发与利用

研 究 生: 王 鹏

指 导 教 师: 刘庆华 副教授

论文完成时间: 二〇一二年四月

Classified code:
Confidential degree:

University code:10389
Graduate number:1095703

Thesis for Master Degree of FAFU

**The effect of Chinese Herbal Medicine on weaning
growth performance, intestinal activity and immune
function**

Subject Category : Agriculture

Primary Subject : Husbandry

Secondary Subject: Animal Nutrition and Feed Science

Research field: Development and utilization of feed resources

Postgraduate: Wang Peng

Supervisor: Professor QingHua Liu

Submitted Date: Apr. 2012

独创性声明

本人声明,所呈交的学位(毕业)论文,是本人在指导教师的指导下独立完成的研究成果,并且是自己撰写的。尽我所知,除了文中作了标注和致谢中已作了答谢的地方外,论文中不包含其他人发表或撰写过的研究成果。与我一同对本研究做出贡献的同志,都在论文中作了明确的说明并表示了谢意,如被查有侵犯他人知识产权的行为,由本人承担应有的责任。

学位(毕业)论文作者亲笔签名:王鹏 日期:2022.6.7

论文使用授权的说明

本人完全了解福建农林大学有关保留、使用学位(毕业)论文的规定,即学校有权送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

保密,在 年后解密可适用本授权书。 ☐

不保密,本论文属于不保密。 ☒

学位(毕业)论文作者亲笔签名:王鹏 日期:2022.6.7

指导教师亲笔签名:刘庆华 日期:2022.6.7

目 录

目 录	I
摘 要	III
Abstract	V
第一章 引言	1
1 中草药饲料添加剂概述	1
1.1 中草药饲料添加剂的含义与分类	1
1.2 畜牧业目前存在的问题	1
1.3 中草药添加剂的起源与发展	2
2 中草药饲料添加剂的特点	3
3 中草药饲料添加剂的作用	4
3.1 防病保健作用	4
3.2 提高动物产品产量和改进动物产品质量	4
3.3 改善饲料品质	4
4 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用	5
4.1 中草药添加剂在提高动物生产性能方面上的应用	5
4.2 中草药添加剂在改善动物肠道健康和替代抗生素方面的应用	6
4.3 中草药添加剂在增强动物免疫功能方面的应用	7
5 中草药饲料添加剂存在的问题和发展前景	8
5.1 复方中草药饲料添加剂存在的问题	8
5.2 中草药饲料添加剂的发展方向	9
6 本试验研究的目的是和意义	10
第二章 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响	11
1 材料与方法	11
1.1 复方中草药添加剂	11
1.2 试验动物	11
1.3 试验设计	11
1.4 试验日粮	11
1.5 饲养管理	12
1.6 测定指标	13
1.7 数据统计与分析	13
2 结果与分析	13
2.1 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响	13
2.2 复方中草药对断奶仔猪腹泻率的影响	14
3 讨论与小结	14
3.1 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响	14
3.2 复方中草药对断奶仔猪腹泻率的影响	16
第三章 复方中草药对断奶仔猪肠道结构和肠道酶活的影响	18
1 材料与方法	18
1.1 复方中草药添加剂	18
1.2 试验动物和日粮	18
1.3 试验设计和饲养管理	19
1.4 测定指标和检测方法	19

1.5 数据统计与分析.....	19
2 结果与分析	20
2.1 复方中草药对肠组织形态结构的影响.....	20
2.2 复方中草药对断奶仔猪消化道酶活性的影响.....	22
3 讨论与小结	23
3.1 复方中草药对断奶仔猪肠道结构的影响.....	23
3.2 复方中草药对断奶仔猪肠道酶活的影响.....	24
第四章 复方中草药对断奶仔猪免疫功能的影响.....	26
1 材料与方法	26
1.1 复方中草药添加剂.....	26
1.2 试验动物和日粮.....	26
1.3 试验设计和饲养管理.....	26
1.4 测定指标及检测方法.....	26
1.5 数据统计与分析.....	27
2 结果与分析	27
2.1 复方中草药对断奶仔猪猪瘟抗体水平的影响.....	27
2.2 对仔猪血清中免疫球蛋白 IgG、细胞因子 IL-6 和肿瘤坏死因子 TNF- α 的影响.....	28
3 讨论与小结	28
本文结论	31
参考文献	32
致 谢	44

摘要

选用 200 头日龄一致、体重相近健康的杜×长×大三元杂交断奶仔猪，随机分为 I、II、III、IV 组，每组 5 个重复，每个重复 10 头，分别饲喂基础日粮、基础日粮+噻乙醇 250mg/kg、基础日粮+1%复方中草药、基础日粮+2%复方中草药；试验预试期 10d，正试期 30d；试验期间进行相关记录，试验结束时，采集样品，并检测相关指标，进行统计学分析；旨在研究本复方中草药制剂对断奶仔猪生产性能、肠道酶活、肠道结构及免疫效果的影响，并与抗生素组进行比较，从而探讨在断奶仔猪日粮中添加本复方中草药制剂，替代抗生素的可行性；本试验包括三个部分：

试验一 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响

试验期间，记录断奶仔猪采食量；在试验始、末对断奶仔猪进行称重，计算日均增重、日均采食量和饲料转化率(料肉比)等；并记录试验期间仔猪的腹泻头数和腹泻天数，计算其腹泻率；结果表明：复方中草药添加剂对断奶仔猪的生长有一定的促进作用，表现在断奶仔猪日均增重及日均采食量都有提高的趋势，但差异未达到显著水平 ($P>0.05$)。试验 III、IV 组的日平均增重比对照组分别提高 3%和 17%，而且试验 IV 组比试验 II 组提高了 10%；对于平均日采食量，试验 IV 组比对照组提高 4%，而比试验 II 组提高了 7%；在料肉比上，试验 II、III、IV 组相对于对照组均有下降的趋势，且试验 IV 组达最低。

试验二 复方中草药对断奶仔猪肠道结构和肠道酶活的影响

试验结束时，在各重复组中随机选取一头健康的仔猪，屠宰后分别取十二指肠、空肠、回肠、盲肠的肠道内容物，并剪取十二指肠、空肠、回肠各 2cm 备用，样品处理后进行相关检测分析，结果表明：试验 II、III 和 IV 组的各肠段绒毛高度与对照组差异均达极显著水平($P<0.01$)，各试验组的隐窝深度亦随绒毛高度的增大而变大，差异达极显著($P<0.01$)，但对于绒毛长度与隐窝深度的比值，各试验组比对照组均有提高，其中，试验 IV 组的十二指肠、回肠与试验 III 组的空肠显著高于对照组($P<0.05$)；而与试验 II 组（抗生素组）相比，试验 IV 组的十二指肠、回肠和试验 III 组回肠的绒毛高度得到极显著提高($P<0.01$)，试验组 III 和 IV 的各肠段的绒毛长度与隐窝深度的比值虽与试验 II 组（抗生素组）差异不显著($P>0.05$)，但有增大的趋势。

复方中草药添加剂组和抗生素组对肠道不同部位的淀粉酶活影响差异显著性不

大,其中十二指肠中的试验III组显著高于对照组($P<0.05$),其它肠段中各试验组间差异不显著($P>0.05$);添加复方中草药添加剂能提高仔猪肠道中胰蛋白酶活性,且效果比添加抗生素试验组好;添加不同比例的复方中草药和抗生素对断奶仔猪消化道脂肪酶的影响显著($P<0.05$),特别是添加 1%复方中草药的试验组。

试验三 复方中草药对断奶仔猪免疫功能的影响

试验结束时,每个重复组选取一头健康的仔猪进行耳缘静脉采血,分离血清备用,测定其猪瘟抗体的滴度水平,以及血清免疫球蛋白 IgG、白介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子(TNF- α);结果表明:试验III组与试验 I、II 组的猪瘟抗体水平达到了显著差异($P<0.05$);其它各组间差异不显著。与试验 I 组相比,试验 II 组仔猪的血清 IgG 水平显著提高($P<0.05$);但 IL-6 和 TNF- α 差异不显著($P>0.05$);试验III、IV组仔猪的血清 IgG 水平和 TNF- α 均有显著提高($P<0.05$),IL-6 均显著降低($P<0.05$)。与试验 II 组相比,试验III、IV组的 IL-6 有显著降低($P<0.05$);血清 IgG 水平与 TNF- α 差异均不显著,但有提高的趋势;

综合上述结果:在断奶仔猪基础日粮中添加本复方中草药添加剂,能改善断奶仔猪的生产性能,减少仔猪断奶应激时的腹泻率,促进断奶仔猪快速健康的生长;本复方中草药制剂能改善断奶仔猪的肠道酶活,促进其对营养物质的消化与吸收;能有效改善断奶仔猪小肠绒毛高度、隐窝深度,提高绒毛高度与隐窝深度的比值;能提高断奶仔猪猪瘟抗体水平,提高其对疫苗的免疫应答反应,改善血液生化指标。中草药组与抗生素组各主要指标差异不显著,试验结果表明,本复方中草药添加剂是抗生素比较理想的替代品之一。

关键词: 复方中草药;断奶仔猪;生产性能;肠道酶活;免疫功能

Abstract

The test use 200 Duroc crossbred weaned piglets consistent with similar weight and health, which were randomly divided into I, II, III, IV group, $n = 5$ replicates, each repeated group has 10 piglets, respectively, was fed the basal grain, basal diet + doxycycline 250mg/kg, the basal diet +0.5% compound Chinese herbal medicine, the basal diet +1.0% compound Chinese herbal medicine; the pre-test was 10d, the positive test was 30d; in the test period take the relevant records, at the end of the trial, gets the samples and detect indicators for statistical analysis; in order to study the compound Chinese herbal how impact the piglets growth performance, intestinal enzyme activities, intestinal structure, and immune effect; and compared with antibiotic group in order to explore the feasibility of using this compound Chinese herbal to alternative the antibiotics in weaned piglets; This test consists of three parts:

Test one: compound Chinese herbal medicine on the performance of weaning piglets

During the test, record weaning piglet feed intake; the beginning and the ending of the experiment weaned piglets weighing, calculating the average daily weight gain, average daily feed intake and feed conversion ratio (feed conversion); And recorded the number of diarrhea piglets and diarrhea days, and then calculated the rate of diarrhea; the experimental data were statistically analyzed, and the results showed that: the compound herbal medicine additive played a role in promoting the growth of weaned piglets, the weaned piglets average weight gain and feed intake has increased, but the difference did not reach significance ($P > 0.05$). Test Group III and Group IV day average weight gain compared with the control group were increased by 3% and 17%, and the Test Group IV compared with the Test Group II was increased by 10%; The test IV group than the control group I increased by 4% for average daily feed intake, rather than the Test Group II improved 7%. For all: on the feed conversion, test II, III, IV, group have shown a downward trend relative to the control group and test group IV reached the lowest. Experiment II, III, IV group diarrhea rates were lower than the control group I, respectively 29%, 48% and 32%. Comparing with the group I, the group III was significantly lower ($P < 0.05$); Other groups had no significant difference; group III, IV and the group II was no significant difference ($P > 0.05$), but got a decreased trend.

Test two: compound Chinese herbal medicine on the impact of weaning piglet intestinal structure and intestinal activity

At the end of the trial, each repeating group randomly selected a healthy piglet,

slaughter, then taken duodenum, jejunum and ileum's intestinal contents, and scissor duodenum, jejunum, ileum 2cm spare, sample processing then detection analysis; the results showed that: experiment II, III and Group IV's bowel villus height were highly significant differences from control group ($P<0.01$), crypt depth in each experimental group in tandem with the villus height increased and became larger, the difference was extremely significant ($P<0.01$), but the ratio of villus length and crypt depth, the test group than the control group were increased, which, the test group IV duodenum, ileum and Test Group III of the jejunum was significantly higher ($P<0.05$); Compared with the test group II (antibiotic group), Test Group IV of the duodenum, ileum and test Group III ileum villus height very significantly improved ($P<0.01$), although the intestinal villus length and crypt depth ratio was not significantly different in the experimental group III and IV and the antibiotic group ($P>0.05$), but there is a tendency to increase.

The effect of the compound Chinese herbal additives and antibiotics in different parts of the intestinal amylase activity was not significant, the experimental group III in the duodenum was significantly higher ($P<0.05$) than the control group, other intestinal segments of each experimental group compared with the control group and experimental group is not significant ($P>0.05$). Add the compound Chinese herbal additives can improve pig intestinal activity of trypsin, and the results are better than antibiotics experimental group. Adding different proportions of compound Chinese herbal medicines and antibiotics for weaned piglets, the gastrointestinal lipase was significantly different ($P<0.05$), and adding 0.5% compound Chinese herbal trial group had the best effect.

Test three: compound Chinese herbal mixture immune function in weaned piglets

At the end of the trial, each repeating group selected a healthy piglet, then took blood from the ear vein, and spared serum, centrifugal separation and determined swine fever antibody titers, serum immunoglobulin IgG, interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor (TNF- α). The results showed that: the difference of the classical swine fever antibody levels of group III and group I compared with the control group were significantly ($P<0.05$); the difference between the other groups was not significant ($P>0.05$). Compared with the group I, the test group II piglet's serum IgG level was significantly improved ($P<0.05$); but the IL-6 and the TNF- α were not significantly ($P>0.05$); the group III and group IV piglet's serum IgG and TNF- α had a significant increase ($P<0.05$), IL-6 was very significantly lower ($P<0.01$). Compared to group II, the group III and group IV trial of IL-6 was significantly lower ($P<0.05$); serum IgG and TNF- α were not significant difference,

while had a rising trend.

The results: the compound Chinese herbal additives added in the basal diet of weaning piglets, has improved the performance of weaned pigs, and promoted the rapid and healthy growth of the weaned piglets; this compound Chinese herbal medicine can improve the activity of the intestinal tract of weaning piglets, to promote digestion and absorption of nutrients; can effectively improve the weaning piglet small intestine villus height, crypt depth, increase the ratio of villus height and crypt depth; can effectively protect the integrity of the intestinal structure, the intestinal thickness of each experimental group was no significant difference; It can improve the weaned piglets swine fever antibody levels to improve their vaccine immune responses. The Chinese herbal medicine group and the antibiotic group difference was not significant, results showed that the compound Chinese herbal additives is one of the ideal substitute for antibiotics.

Keywords: compound herbal medicine; weaned piglets; growth performance; intestinal activity; immune function

第一章 引言

1 中草药饲料添加剂概述

1.1 中草药饲料添加剂的含义与分类

中草药饲料添加剂是以我国天然中草药的物性、物味、物间关系的传统理论为主导，辅以饲料和饲料工业等学科理论和加工技术而制成的纯天然饲料添加剂，它有与食物同源、同体、同用的特点，既含有营养物质，又能防病治病，毒副作用小，无耐药性和残留，是一种应用前景广阔的绿色优质新型饲料添加剂^[1-3]。中草药饲料添加剂是按我国创立的物性理论和物质间相生相克的理论，并据组方用途配伍成的一个各组分功效相互协调的整体。中草药的化学成分非常复杂，它的功效作用是一个复合整体作用，是各种化学成分相互协同、相互制约的结果，而不是每一个化学成分简单的组合或叠加作用的作用总和。

依据中草药的来源可以分为动物性、植物性、矿物性中草药饲料添加剂，应用于动物生产中的一般为植物性中草药饲料添加剂；根据用中草药的使用部分可分为原产物、提取物及副产物中草药饲料添加剂；目前，较为普遍的分类是按中草药添加剂的作用和功效进行的分类，具体可分为 12 类：即免疫增强类、驱虫类、抗微生物类、防病保健类、抗应激类、激素样作用类、增食类、催肥类、促生殖类、催乳类、改善产品质量类、饲料保藏类等^[4-6]。

1.2 畜牧业目前存在的问题

随着规模化标准化养殖业的发展，畜禽感染各种疾病的危险性大大增加；为了预防动物疾病、促进生长和提高饲料转化率，众多抗生素、化学合成药物等被广泛用于动物生产之中；然而，长期或大量使用抗生素等饲料添加剂，其负面效应也日益显现。一是导致细菌产生耐药性；试验证明，长期大量在饲料中添加抗生素等饲料添加剂，会使某些菌株变异而产生耐药性，耐药菌又能将耐药因子传递给其它敏感菌，使其对原来敏感的药物产生抵抗力，从而给使用这些药物预防和治疗动物和人类的某些疾病带来了困难。二是导致动物机体免疫力下降；机体大量摄入抗生素等药物后，其会随

血液循环分布到各组织器官，影响机体的免疫功能；抗生素等还会导致机体对抗原的免疫识别、应答减弱，直接影响疫苗的免疫效果。三是引起动物内源感染和外源感染；抗生素等作用于病原菌的同时，也杀死了体内的有益菌，从而引起机体的菌群失调和引发内源感染；体外的有害菌乘虚而入，也会造成机体的外源感染。四是在产品和环境中产生药物残留^[7]；抗生素等药物在畜禽体内的代谢途径多种多样，但主要通过肝脏代谢经胆汁由消化道排出体外；其中有些性质稳定的抗生素排放到环境中后，会造成环境药物残留，其残存的药物通过各种途径蓄积于畜产品与其它植物中，最终又以各种途径富集于人体，从而导致人体产生耐药菌株，或直接对机体产生毒害作用^[8]。

目前，越来越多的国家对抗生素、化学合成药物等在畜牧生产中的使用做了严格的限制，有些甚至已禁止使用^[9]；而寻找抗生素类饲料添加剂替代品的研究，已在全球引起了广泛的关注和高度的重视。中草药制剂由于其来源天然、安全可靠、经济环保、功能多样等独特优势，逐渐引起了科研人员和养殖者的高度重视。

1.3 中草药添加剂的起源与发展

中草药饲料添加剂一词 20 世纪才出现，但其实际应用要早很多；据有关史料和传说，推测可能始于古人类的渔猎时期。有文字记载将中草药加于饲料中以促进动物生长、增重和防治疾病最早始于我国西汉刘安著的《淮南子》中^[10]。从我国历史记载上看，古代应用中草药饲料添加剂多是原始的零散经验，未形成体系；方剂类型以单剂为多，复方较少；应用对象以猪、鸡最多，其它较少；尽管这些应用主要来自民间经验，缺乏试验数据等，却为近现代研究奠定了基础。

我国饲料工业于 20 世纪 70 年代末进入发展起步阶段。1980 年，在承德召开了首次全国中草药饲料添加剂学术讨论会；1995 年，中草药饲料添加剂的研究课题被列为国家“八五”重点攻关项目^[11]；至今为止，至少有 200 余种中草药应用于养殖业；近年来，中草药饲料添加剂研究与应用进入了新的发展阶段，应用种类越来越多，物味达数百种，应用范围大为拓展；品种作用剂型不断丰富；同时，中草药饲料添加剂逐渐进入国际市场。此外，国外许多国家对中草药饲料添加剂的研究与应用也越来越重视和深入。

2 中草药饲料添加剂的特点

中草药添加剂含有众多营养物质和生物活性成分，具有营养与药物的双重作用^[12]。既可以防病，又能提高动物的生长性能；不但能直接的杀菌抑菌，而且能调节机体的免疫功能，具有非特异性抗菌作用；此外，中草药添加剂在机体内残留低或不残留，且动物对其一般不产生抗药性^[13]。

来源天然性^[14]：中草药本身就是天然有机物，所含成分的化学结构和生物活性稳定，贮运方便，不宜变质。中草药来源于动物、植物和矿物，本身为地球和生物机体的组成部分，保持了各种成分结构的自然状态和生物活性，同时又经过了长期的实践检验和科学的加工炮制证明对机体无害，保持了纯净的天然性。

功能多样性^[15]：中草药具有药物与营养的双重作用。现代研究发现，中草药有效成分少则数十种，多则上百种，按照化药的“构效关系”理论^[15]，中草药添加剂的多能性就显而易见。中草药除含有许多营养成分以外，在作为饲料添加剂应用时，是按照我国传统的中医药理论进行了科学配伍，使物质间相互协同，从而产生整体的协调作用和调动机体全方位积极因素的整体调节作用，最终达到保持动物正常健康生长发育的效果，这是化学合成药物所无法比拟的。

安全可靠^[16]：中草药是中华民族的历史瑰宝，是几千年来中华民族的智慧结晶，是经过长期的实践检验而形成的，具有可靠的安全性。长期以来，化学合成药品、抗生素和激素的毒副作用以及微生物的耐药性问题，严重威胁着人类健康和环境安全，尤其是动物产品的药物残留，已经成为全社会普遍关注的一个重要问题。中草药的毒副作用很小，也尚未发现产生明显的耐药性问题，也未发现能在肉、蛋、奶等畜产品产生残留^[17]，这是中草药饲料添加剂的一个独特优势，这一优势顺应了时代潮流，满足了人们回归自然，追求健康、安全、绿色食品的愿望。

经济环保性^[18]：中草药资源丰富，种类繁多，来源广泛，简便易得，应用方便；而抗生素及化学合成药物生产工艺相对复杂，有些生产成本很高，并可能会产生“三废”污染。中草药来源于大自然，还可以人工种植，来源广泛，成本低廉。中草药饲料添加剂制备工艺相对简单，生产几乎不会污染环境，具有明显的优势。

3 中草药饲料添加剂的作用

3.1 防病保健作用

增强免疫^[19]：很多中草药饲料添加剂具有增强免疫功能的作用，特别是补益类中药能增强机体的特异性免疫和非特异性免疫功能，从而增强机体对病原体的抗病力。抗菌驱虫^[20]：许多中草药饲料添加剂具有抗菌驱虫的作用，特别是清热解毒类中草药，能有效地抑制或杀灭细菌、病毒和寄生虫等病原体，保障机体免受病原微生物的侵害，防治传染性疾病。调整功能^[21]：很多中草药添加剂具有调整功能，具有双向调节作用，从而保证机体处于稳定和谐的状态，防治非传染性疾病，增强机体的抵抗力。

3.2 提高动物产品产量和改进动物产品质量

促进生长，催肥增重：很多中草药饲料添加剂具有促进生长发育，催肥增重，提高动物性产品产量的作用。促进生殖：许多中草药饲料添加剂具有催情促孕的作用，能够增加繁殖率和产蛋率，从而提高生长繁殖性能。改善产品品质：中草药的某些成分可以在动物产品中沉积，从而改善动物产品的质量^[22-23]。

3.3 改善饲料品质

补充营养^[24]：中草药具有与食物同源、同功、同体的特点，同样含有蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、矿物质、维生素等营养成分，从而也能起到一定的营养作用。增香除臭^[20]：许多中草药具有特殊的香味，既能矫正某些饲料的不良味道，改善饲料的适口性，增加动物消化液的分泌，又能减少畜舍臭味，改善动物生长环境，促进动物健康生长发育。防霉保鲜^[25]：有些中草药含有特殊的生物活性物质，能防止饲料腐败，有的还能起到抗氧化的作用。

4 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用

4.1 中草药添加剂在提高动物生产性能方面上的应用

目前有很多试验结果表明,中草药添加剂能明显提高动物的生产性能;张鑫、王爱国等^[26]报道,其使用的中草药制剂能提高仔猪的生长性能。彭晓青等^[27]试验结果显示,复合中草药制剂可以显著改善高温条件下猪的生产性能。卢福庄、王志刚等^[28]研究指出,在饲料中添加中草药制剂能提高猪生长速度和饲料转化率,同时能消除某些疾病对机体的免疫抑制作用,增强猪抗病能力和抗应激能力。Xiaozhen Song 等^[29]试验证明,中草药添加剂组能显著降低高温应激对猪的生长性能和肠道消化率的影响,提高其生产性能。X.F. Kong 等^[30]试验表明,刺五加提取物能提高断奶仔猪回肠氨基酸的表现消化率,促进断奶仔猪的生长。H.F. Wang 等^[31]试验表明,竹醋能提高断奶仔猪生长性能,与抗生素组无显著差异。L.Yan 等^[32]指出,鱼腥草、蒲公英提取物对生长肥育猪生长性能、养分消化率、肉质均有一定的改善作用。L.Yan 等^[33]试验指出,在日粮中添加中草药提取物,提高了断奶仔猪对营养物质的消化率,改善了粪便菌群结构。

陈琦、沈素芳^[34]等报道在奶牛日粮中添加中草药制剂,能够提高奶牛的产奶量,改善奶牛的生产性能;这与张庆茹^[35]、孙齐英^[36]等报道的结果一致。宋恩亮等^[37]研究指出,其使用的复方中草药添加剂能改善小牛的生产性能和肉质。周文仙等^[38]试验证明,在杂交肉牛基础日粮中添加中草药添加剂后,能显著提高肉牛的生产性能,并能改善肉质。王明海等^[39]试验表明,中草药组能够显著($P<0.05$)提高湖羊日增重。苗志国等^[40]报道,中草药添加剂能提高小尾寒羊对营养物质的消化率,提高其生产性能。章彦俊^[41]等指出,中草药添加剂能明显提高新西兰白兔生产性能。孙全文、吴淑琴等^[42]研究结果显示,中草药添加剂能显著提高獭兔的生产性能。Hua Wei Liu 等^[43]指出,苜蓿多糖能改善新西兰白兔在热应激时的生产性能和抗氧化水平。Bo Liu 等^[44-45]研究指出,添加 1%–0.2% 大黄提取物能减轻热应激对罗氏沼虾的影响,提高其生产性能,增强其非特异性免疫功能。

贺永康、赵国先等^[46]指出,在肉鸡饲料中添加中草药制剂能改善营养物质的消化吸收率,提高其生长性能。金光明等^[47]研究指出,在草杂鸡日粮中添加中草药提取物能够提高其日增重、饲料转化率和成活率。黄银姬、黄保等^[48]试验结果表明,饲料中添加 1% 中草药添加剂可显著提高肉仔鸡的饲料转化率。杜改梅等^[49]试验指出,复方中

草药组与对照组相比，其饲料转化率有明显的提高趋势；并改善了胴体品质。戴必胜等^[50]试验结果表明，在肉仔鸡饲料中添加中草药、芦荟多糖，可显著地提高肉鸡生长速度，降低了料肉比，添加中草药+芦荟多糖效果更好。L.Yan 等^[51]试验结果显示，高丽参能提高蛋鸡的产蛋量，减少血清胆固醇的含量，改善鸡蛋品质。

4.2 中草药添加剂在改善动物肠道健康和替代抗生素方面的应用

很多试验表明，中草药添加剂能改善肠道的组织结构状态，提高消化酶活性，促进动物机体对营养物质的消化吸收，保障肠道健康。孙红瑜、张明海等^[52]发现，复方中草药添加剂能够改善雏鸡由于细菌感染引起的十二指肠内组织结构异常的状态。赵兴鑫、张振红等^[53]研究结果表明：中草药益生元能促进肉鸡肠道微生态平衡，改善肉鸡肠道形态结构的作用；改善肉鸡肠道隐窝深度和十二指肠与空肠的绒毛高度和隐窝深度的比值(V/C)；对肠壁厚度未产生显著影响。张利娟、王志祥等^[54]发现，在蛋鸡日粮中添加中草药制剂能显著提高蛋鸡的肠道酶活和改善肠道微生态区系的平衡。Jun Fang 等^[55]试验报道，刺五加提取物能够调节肠道的菌群平衡，维持肠道正常的形态结构，降低仔猪断奶应激时的腹泻率。

中草药添加剂具有一个很明显的独特优势是其无毒副作用，长期使用不会使病原体产生耐药性，更不会对动物性食品中产生药物残留，是一种天然、绿色、健康环保的新型饲料添加剂，是抗生素饲料添加剂的潜在替代产品之一。目前，已经有很多研究与试验证实中草药添加剂可以替代抗生素添加剂，其效果与抗生素饲料添加剂差异不大，或者显著优于抗生素饲料添加剂。张乃峰、刁其玉等^[56]用中草药复方制剂治疗奶牛乳房炎，结果发现治疗效果显著($P<0.05$)优于抗生素组；还提高了奶牛的产乳量和乳脂率。章华其、严国泉^[57]在仔猪日粮中添加中草药制剂和金霉素，试验结果表明，二者与对照组差异均达到了显著水平($P<0.05$)，中草药组与金霉素组差异不显著，但中草药组有增加的趋势。张海棠、王顺来等^[58]试验结果表明，中草药组与抗生素组相比，对育肥猪的生长性能影响差异不显著，但中草药组有增加的趋势。田树海、曹洪战等^[59]试验证明，中草药各组均能提高育肥猪的日增重、降低料肉比，与抗生素组相比差异不显著，但均有增加的趋势；而且中草药各组在腹泻率和死亡率两方面与抗生素组和对照组均存在显著性差异($P<0.05$)。陈国顺等^[60]研究表明，在肉鸡日粮中添加0.3%中草药饲料添加剂能提高肉鸡成活率和日增重，降低料肉比，提高鸡肉的品质，效果优

于抗生素组。孙永梅等^[61]试验结果表明,用中草药饲料添加剂替代抗生素,对AA肉鸡的饲养效果有优于抗生素组的趋势。唐保国^[62]试验指出,中草药添加剂组对黄羽肉鸡的饲喂效果可达到抗生素的效果。蒋万发等^[63]研究发现,中草药添加剂0.3%水平组与抗生素组、对照组相比,肉仔鸡的活重、料重比、日增重、采食量的差异极显著($P<0.01$);指出其中草药饲料添加剂可以代替抗生素。李笑春等^[64]试验表明,在肉鸡生产中,中草药组与抗生素组差异不显著,进而说明用中草药制剂替代抗生素是可行的。郭爱伟等^[65]研究发现,中草药组与抗生素组相比,能提高肉鸡的免疫功能。姜卫星、袁文军等^[66]试验报道,中草药组与抗生素对照相比,能改善育肥猪的免疫功能。张海棠等^[67]研究表明:在生长肥育猪基础日粮中添加中草药添加剂能够促进动物生长,提高其免疫功能,效果优于抗生素。

4.3 中草药添加剂在增强动物免疫功能方面的应用

中草药能增强机体的特异性和非特异性免疫功能,从而能提高动物机体对病原体的抵抗力和免疫力,为动物机体的正常生长发育提供了有力的保障;王艳华等^[68]在肉仔鸡日粮中添加复方中草药制剂后发现,中草药组的免疫水平比对照组均有不同程度的提高;其中日粮中添加0.75%复方中草药I和0.75%复方中草药II能显著提高T淋巴细胞转化率和血清IL-2含量($P<0.05$)。陈艳新等^[69]试验结果表明,在肉仔鸡日粮中添加中草药制剂能显著提高其免疫功能。戴必胜等^[70]试验表明,中草药添加剂和芦荟多糖均能提高肉仔鸡的体液免疫功能,并指出二者共同添加时效果最好。乔木等^[71]报道,其使用的中草药制剂能增强雏鸡的非特异性免疫功能。Jin-liang DU等^[72]指出,复方中草药能改善奶牛的免疫功能。孙齐英^[36]研究指出,其中草药组与对照组相比,能极显著提高奶牛第14、28和42d外周血淋巴细胞总数(LYM)、淋巴细胞百分含量和IgC含量($P<0.01$)。刘玉芹等^[73]指出,中草药添加剂能够提高肉鸡的生产性能、增强肉鸡的免疫功能。H. Hoste等^[74]指出,豆科含单宁丰富的植物对动物机体寄生虫的防治有一定的作用。Masood Akhtar等^[75]试验表明,芦荟能刺激机体的免疫应答,而且能作为集约化鸡场预防球虫病的有效药物。

中草药添加剂应用于水产动物生产中,也有较好的效果。梁拥军等^[76]试验说明,在饲料中添加该复方中草药有利于增强宝石鲈抗氧化能力和非特异免疫功能,提高鱼体对环境的适应能力和抗应激能力。Ramasamy Harikrishnan 等^[77]研究表明,在日粮中

添加中草药和益生菌,能有效减少石鲮的死亡率,改善血液生化指标,增强先天性免疫功能。Ramasamy Harikrishnan 等^[78]指出,植物产品能改善养殖鱼类和贝类的先天性免疫和后天性免疫系统的功能,增强其免疫力。田海军^[79]试验结果表明,复方中草药制剂能显著提高草鱼的细胞吞噬指数、血清溶菌酶活力,可以显著地提高其免疫功能,并能有效地预防温和气单胞菌的感染。潘开宇^[80]试验证明,其复方中草药添加剂可显著地提高青虾的免疫功能,能有效地预防嗜水气单胞菌的感染。王芸等^[81]试验结果表明,黄芪、大黄和甘草能增强凡纳滨对虾的免疫功能。张耀武等^[82]研究结果显示:饲料中添加 1%和 2%的中草药制剂对罗氏沼虾的血细胞的吞噬活性、溶菌酶活力、酚氧化酶活力的影响差异极显著($P<0.01$)。顾雪飞等^[83]试验指出,中草药对鲤鱼的非特异性免疫功能具有明显的促进作用。Bo Liu 等^[84]试验指出,大黄提取物能增强团头鲂对嗜水气单胞菌感染的抵抗力。Chih-Chung Wu 等^[85]指出,香椿热水提取物增强了罗非鱼对嗜水气单胞菌的抵抗力和免疫应答。张照红等^[86]指出,在奥尼罗非鱼基础日粮中添加 1.0‰、1.5‰复方中草药可以显著提高其非特异性免疫功能。孟兆娜等^[87]试验结果显示,其使用的中草药制剂可不同程度提高镜鲤幼鱼的非特异性免疫功能。张耀武等^[88]试验结果显示,饲料添加 1.0%和 2.0%的中草药制剂对黄颡鱼血细胞的吞噬活性、溶菌酶活力影响极显著($P<0.01$)。

5 中草药饲料添加剂存在的问题和发展前景

5.1 复方中草药饲料添加剂存在的问题

中草药饲料添加剂的研究和应用虽然取得了很大的进展,但依然存在着研究水平不高、加工工艺落后以及质量标准不健全等诸多问题,一定程度上制约了其推广应用。研究水平不高^[89]:目前,大多数研究在于临床应用方面,而对其药理、毒理和作用机理的研究很少,且应用于实际生产中的产品较少。多数产品的加工工艺简单、粗糙,经不起重复验证和严格的检验。制剂工艺落后:添加量偏大,有些影响饲料适口性,产品“粗、大、黑”,极大地阻碍了中草药饲料添加剂的规模化生产和推广应用。质量标准不健全:目前为止,我国还没有一套针对中草药饲料添加剂的质量标准。中草药的产品质量受诸多因素的影响,只有对中草药添加剂进行合理地药效评价和有效地质量控制,才能在使用中制定科学、合理和经济的用法、用量^[90]。

5.2 中草药饲料添加剂的发展方向

为推进中草药饲料添加剂的研究和应用推广，加快实现中草药饲料添加剂的现代化，应该从以下几个方面加以改进；研究深入化：目前中草药添加剂的研究主要集中于临床应用和部分有效成分的研究上，而对于其作用机理、药理方面有待进一步加强研究，从多方面、多层次深入阐明其药效和作用机理，为其合理使用以及新产品的开发提供理论依据；技术高新化：加强高新技术在中草药饲料添加剂研发中的应用，这些高新技术的应用必将极大地促进其研究开发。质量标准化：标准化是实现中草药饲料添加剂规模化应用的前提和基础。没有稳定的药效和可靠的质量标准，就达不到中草药饲料添加剂的现代化，而中草药的质量本身是受到很多因素影响的，因此要制定一套完整、全面的质量标准和管理制度，才能保证产品质量。添加微量化：目前生产的中草药饲料添加剂，多以中草药粉碎，搅拌于饲料中使用，使用剂量普遍偏大，不仅增加了运输成本，而且影响了适口性，甚至降低了饲料的营养浓度等；因此，应加强对中草药饲料添加剂的研究，尽量提取出其药效物质和生物活性成分，实行微量化添加。产品系列化：目前使用的中草药添加剂，大多成分比较复杂，功能较多但是不强，大多应用于保健防病、促生长等方面，而用于改善动物产品品质、改善饲料质量和特种动物等的很少；所以今后应按照畜禽的不同生理特点和营养需求，进行中草药饲料添加剂的产品研发和推广，并要形成系列化产品。发展可持续化：规模化生产需要大量中草药，如果只靠采集天然的中草药将很难满足需要，故要采取多种途径扩大中草药的来源，从而保障其可持续发展。一方面可以在条件合适的地点建立中草药生产基地；另一方面可以积极开发新的中草药资源。剂型复方化：目前我国中草药饲料添加剂的规模比国外大，但其分析和检测技术却很滞后，只有引进和借鉴国外先进的分析和检测技术，以传统的中医药理论为指导，开发新型的中草药复方制剂和中药复方制剂，才能使我国的中草药饲料添加剂更好地走出国门，更广泛而有效地促进畜牧业的发展^[91-94]。

目前，虽然中草药饲料添加剂的应用还存在很多问题，但其具有来源天然、功能多样、安全可靠、经济环保等独特的优势，随着科技的不断进步，优质、高效、安全、稳定、质量可控的现代化产品将会越来越多，在畜牧业中必将发挥出更大的作用，促进我国畜牧业不断健康、稳定的发展。

6 本试验研究的目的和意义

由于现代养殖规模化程度的不断提高和集约化养殖模式的推广应用，动物生产对环境控制的要求越来越高，动物疫病防控的难度也越来越大；虽然抗生素、化学合成药物等饲料添加剂在近几十年以来极大地推动了畜牧业的发展，取得了很好的应用效果，但随着人民生活水平的提高和科学研究的不断深入，也发现了诸多严重的弊端，如肠道病原菌的耐药性问题、畜产品和环境中药物残留问题等；因此，开发一种优质、高效、安全、健康、绿色的新型饲料添加剂来替代抗生素等传统的添加剂就显得特别重要。

近年来，由于中草药具有天然、多能性、安全可靠、经济环保等独特优势，引起了众多养殖者和科研工作者的重视，中草药饲料添加剂的研究也开始成为一个热点；由于中草药具有多能性，因而具有非常大的开发潜力；近年来，中草药应用于动物生产的科研报告层出不穷，极大地丰富了中草药饲料添加剂的品种和剂型。目前，已有很多研究发现中草药饲料添加剂对动物有促进生长、增强免疫等作用，本试验进一步验证了中草药饲料添加剂在这两个方面的功效，也为其在养猪生产中推广应用提供了理论依据。此外，目前关于其对动物肠道形态结构影响的研究还较少，本试验进一步证实了复方中草药对肠道结构的影响，并进一步阐述了其在动物生长中的作用和意义。

本试验选择断奶仔猪作为研究对象，分别在基础日粮中添加噻乙醇、复方中草药添加剂，并在特定的时间采集样品并检测相关指标，以研究复方中草药制剂对断奶仔猪生产性能、肠道结构、肠道酶活以及免疫功能的影响，并与抗生素组进行比较，旨在探讨本复方中草药制剂替代抗生素的可行性，从而为本复方中草药以后在断奶仔猪的应用推广提供理论依据。

第二章 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响

中草药作为中华民族的瑰宝，对机体具有多方面的调节作用和功能。如保健防病、提高动物产品产量、改善动物产品质量等诸多作用。中草药含有丰富的活性成分，其对动物不仅具有直接作用，而且有间接和协调作用；中草药饲料添加剂可以增强动物的消化吸收能力，而且能提高机体的合成代谢速度，从而可以促进机体的生长发育。此外，中草药还含有丰富的营养成分，可以在一定程度上完善和平衡动物日粮中的营养成分，提高营养物质的利用率。

1 材料与方法

1.1 复方中草药添加剂

复方中草药添加剂主要成分为陈皮、神曲、山楂、黄芩等，将中药有效成分提取后，以糖蜜作为载体，喷雾造粒。

1.2 试验动物

试验地点在莆田鸿达猪场，按照品种、胎次相同，体重、日龄相近原则，选择 200 头三元杂交断奶仔猪(杜×长×大)作为试验仔猪。预试期为 10 天，正试期为 30 天。

1.3 试验设计

采用单因素完全随机试验设计，将试验仔猪共分为 4 个试验组，每组 5 个重复，每个重复 10 只。分组具体为：试验 I 组为对照组，只饲喂基础日粮，试验 II 组饲喂基础日粮+喹乙醇 250mg/kg，试验 III 组饲喂基础日粮+1%的复方中草药饲料添加剂，试验 IV 组饲喂基础日粮+2%的复方中草药饲料添加剂。

1.4 试验日粮

基础日粮配制参照 NRC(1998)猪的营养需要，日粮的组成及营养水平见表 1。

表 1 试验基础日粮组成与营养水平

Table 1 Dietary composition and nutrient level

项目 Items	含量 Percent
原料 Ingredients	%
玉米 Corn	57.53
豆粕 Soybean meal	24
鱼粉 Fish meal	5
乳清粉 Whey powder	4
乳脂粉 Cream powder	5
石粉 Limestone	0.3
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.0
防霉剂 Moldproofant	0.1
抗氧化剂 Antioxidant	0.02
维生素预混料 Vitamin premix ¹⁾	0.04
氯化胆碱 Choline chloride	0.08
矿物质预混料 Mineral premix ²⁾	0.3
食盐 NaCl	0.3
甜味料 Flavor	0.05
L-赖氨酸盐酸盐 L.Lys.Hcl	0.23
蛋氨酸 Met	0.05
合计 Total	100
营养水平 Nutrient levels	
消化能 DE/(MJ/kg)	14.28
粗蛋白质 CP	19.12
钙 Ca	0.55
有效磷 AP	0.43
赖氨酸 Lys	1.2
蛋氨酸 Met	0.4
苏氨酸 Thr	0.82

1) 每千克饲料中含 One kilogram of diet contains: VA11000 IU, VD₃ 1100 IU, VE 16 IU, VK 1 mg, 泛酸 pantothenate 6 mg, VB₂ 2 mg, 叶酸 folic acid 0.8 mg, 尼克酸 nicotinic acid 10 mg, 硫胺素 thiamine 0.6 mg, VB₁ 0.6 mg; 2) 生物素 biotin 0.08 mg, VB₁₂ 0.03 mg。每千克饲料中含 One kilogram of diet contains: Zn165 mg, Fe 165 mg, Mn 33 mg, Cu 16.5 mg, I 297μg, Se 297μg。

1.5 饲养管理

试验猪处于同一猪舍不同猪栏统一饲养, 所有管理条件基本一致, 由专门人员进

行管理和记录。试验期间，仔猪自由采食，每天早晨清理料槽一次，称好剩料，并做好投料工作，投料量均以稍有余料为准。按照猪场常规制度做好日常管理工作，保证仔猪自由饮水，并定期对料槽和猪舍进行清洗消毒，定期对仔猪进行免疫。

1.6 测定指标

试验期间，记录每个重复的采食量；于试验始、末对仔猪进行称重，计算日均增重、日均采食量、料肉比；试验期间记录各试验组的腹泻头数和腹泻天数，计算各组的腹泻率。

具体计算方法如下：

日均增重=(仔猪试验末重—仔猪试验初重)/试验天数；

日均采食量=仔猪试验期间采食量/试验天数*试验仔猪头数；

料肉比=日均采食量/日均增重；

腹泻率=腹泻头数*腹泻天数/试验头数*试验天数；

1.7 数据统计与分析

采用 SPSS13.0 软件对试验数据进行统计分析。试验各组间的差异显著性检测采用单因素方差(One-Way ANOVA)分析，多重比较采用 LSD，结果以平均数±标准误差($\bar{X} \pm SD$)表示。

2 结果与分析

2.1 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响

由表 2 可知，本复方中草药添加剂能改善断奶仔猪的生产性能，其平均日采食量和平均日增重与对照组相比都有提高的趋势，但差异没有达到显著性水平($P > 0.05$)。试验 III 组的平均日增重与对照组相比提高了 3%；试验 IV 组的平均日增重分别比对照组、试验 II 组提高了 17%和 10%，但差异均未达到显著水平；试验 IV 组的日均采食量分别比对照组和试验 II 组提高了 4%和 7%；试验 II、III、IV 组的饲料转化率与对照组相比，呈下降的趋势，但没有达到显著水平($P > 0.05$)，其中试验 IV 组最低。

表 2 复方中草药添加剂对断奶仔猪生产性能的影响

Tabel2. Effect of Chinese herbal medicine on production performance in weaned piglets

项目 \ 组别	试验 I 组 (对照组)	试验 II 组 (抗生素组)	试验 III 组 (1%中草药)	试验 IV 组 (2%中草药)
始重 (kg)	14.29±0.39	14.36±0.34	14.40±0.39	14.37±0.40
末重 (kg)	25.81±0.96	26.78±1.07	26.20±1.23	27.84±0.99
平均日增重 (kg)	0.29±0.02	0.31±0.02	0.30±0.03	0.34±0.02
平均日采食量 (kg)	0.71±0.04	0.69±0.02	0.70±0.03	0.74±0.03
料肉比	2.47	2.23	2.41	2.18

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

2.2 复方中草药对断奶仔猪腹泻率的影响

表 3 复方中草药对断奶仔猪腹泻率的影响

Table3. Effect of Compound Chinese herbal medicine on Postweaning Diarrhea

组别	样本数	腹泻率(%)
试验 I 组	50	5.35±0.22 ^b
试验 II 组	50	3.81±0.13 ^{ab}
试验 III 组	50	2.78±0.22 ^a
试验 IV 组	50	3.63±0.64 ^{ab}

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表 3 可知，试验 II、III、IV 组腹泻率分别比空白对照组 I 降低了 29%、48% 和 32%，其中试验 III 组与试验 I 组的腹泻率达到了显著水平($P<0.05$)，其它各组差异均不显著；试验 III、IV 组与试验 II 组（抗生素组）差异不显著($P>0.05$)，但均有减少的趋势。

3 讨论与小结

3.1 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响

中草药含有众多营养成分和未知因子，有多种药用价值，具有药物与营养的双重

功能，具有广泛的应用前景和发展潜力。许多试验结果已经表明，中草药制剂能有效地促进动物生长，改善饲料转化率，提高动物的生产性能，具有明显的经济效益。

中草药作为一种新型饲料添加剂，具有广泛的优点，应用于实际当中，也取得了较好的效果。在促进仔猪生长方面，据报道，董灿娟^[95]等给断奶仔猪分别饲喂空白、复方 I (2%)、复方 II (2%) 和抗生素(20mg / kg 硫粘菌素)4 种日粮，结果发现：复方 I、II 组的腹泻率显著降低 58.17% 和 42.97%，日增重上升(ADG)10.81% 和 8.11%，采食量(DMI)增加 2.49% 和 2.49%，腹泻率、ADG 和 DMI 均与抗生素组无显著差异；复方 I 组的饲料转化率显著提高 7.87%，与抗生素组无显著差异，复方 II 的饲料转化率提高 3.37%，与抗生素组无显著差异。张鑫、王爱国^[96]等给仔猪饲喂由黄芪等 10 余味中药制成中草药复方制剂，试验组每天添加 1g/头，结果表明：该中草药添加剂对预防哺乳仔猪黄白痢具有显著效果，且中草药组的治疗效果显著好于庆大霉素组($P<0.05$)，说明该中草药添加剂可以作为抗生素类药物的替代品。赵红梅^[97]等以紫苏、党参等中草药为原料制成超微粉复方中草药添加剂，在断奶仔猪中分别添加 0.25%、0.5%、1% 中草药复方制剂，对照组添加 0.05% 效美素和抗敌素。结果表明：与对照组相比，3 个试验组日增重分别提高了 -0.15%、21.65% 和 11.96%；料重比分别降低 4.58%、5.34% 和 5.34%，腹泻频率分别下降了 84.50%、92.25% 和 69.38%。秦四海^[98]等报道，其自拟中草药复方具有较好的治疗仔猪黄痢效果，与高敏抗生素相当。发现环丙沙星+自拟中草药的治疗效果最好，与其他组均差异显著。蔡景义^[99]等在断奶仔猪基础日粮基础上添加复方中药制剂清增康 0.25%、0.5%、1%，试验 4 周后发现，添加复方中草药组均能改善动物生长性能(料肉比)，但 0.5%、1% 组会降低生长速度。赵红梅^[100]等发现，添加超微粉中草药的 3 个处理组大肠杆菌浓度均低于添加抗生素的 A 组，但差异不显著；而在盲肠、结肠中乳酸杆菌含量明显高于 A 组，其中以添加 0.5% 的超微粉中草药效果最好，降低了仔猪肠道 pH 值，有效促进了乳酸杆菌增殖、抑制了大肠杆菌的增殖。魏郑谊^[101]等用中草药添加剂替代抗生素，研究发现，添加黄芪、艾叶提取物等中草药可提高仔猪饲料转化率，已达到了添加抗生素的对照组的生长性能。而添加由苍术、石菖蒲等几十味中草药提取物和铜、铁、锌、锰等微量元素构成的中草药添加剂效果最佳，平均日增重比对照组提高了 3% 以上，净增收入也比对照组高。陈燕凌，蔡景义等^[102]在仔猪日粮中添加复方中药制剂发现，中药 A、B 组仔猪的体重与对照组相比分别提高了 4.88%、9.42%。全期日增重中药 A、B 组分别较对照组提高了 12.07%、23.14%。

中药 A、B 组全期日采食量分别较对照组提高 9.91%、13%。差异极显著。全期，各组料重比差异极显著，中药 A、B 组的饲料转化率则分别比对照组提高了 1.95%、8.26%。李清宏等^[103]在仔猪饲料中添加复方中草药添加剂后发现：中草药添加剂显著提高了断奶仔猪对饲料粗蛋白(CP)和酸性洗涤纤维(ADF)的表观消化率($P<0.05$)；中草药组在提高饲料 CP 与 ADF 消化方面分别比喹乙醇组高 14.68%、38%；中草药添加剂提高了血液总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、血清尿素氮(BUN)、谷草转氨酶(AST)、乳酸脱氢酶(LDH)和肌酸激酶(CK)的含量，差异不显著。刘惠等^[104]将仔猪分为 3 个处理，处理 1 组为对照组，饲喂玉米-豆粕型基础日粮；处理 2、3、4 组在基础日粮中分别添加 0.3%、0.6%、0.9%中草药复合多糖；处理 5 组在基础日粮中添加 0.6%白术多糖；处理 6 组在基础日粮中添加抗生素。试验表明，处理 2 组能显著降低仔猪回肠中大肠杆菌数量；处理 2 组和处理 6 组能显著降低仔猪结肠中大肠杆菌数量；添加白术多糖和抗生素均能显著降低盲肠中大肠杆菌数量。在饲料中添加中草药复合多糖和单一白术多糖能显著增加断奶仔猪结肠和盲肠乳酸杆菌数量($P<0.05$)；复合多糖也能显著增加回肠中乳酸杆菌数量，但是单一白术多糖对回肠中乳酸杆菌数量影响不显著。同时，抗生素对结肠和盲肠中乳酸杆菌数量影响显著，对回肠中乳酸杆菌数量影响不显著。甘洁等^[105]试验发现，中草药复方组仔猪回肠末端食糜中氨基酸的含量逐渐低于粘杆菌素组和对照组，至 28d 时，Leu、Ile、Val、Ala、Asp、Glu、His、Lys 和 Ser 的含量显著低于粘杆菌素组和对照组。Jun Fang 等^[106]发现日粮添加刺五加提取物能提高断奶仔猪肠道健康。Arabela Untea 等^[107]试验得出将牛至添加到仔猪日粮中有助于断奶仔猪铜、锌营养的平衡。X.F. Kong, G.Y. Wu 等^[108]指出在仔猪日粮中添加中药超细粉能有效改善仔猪的生长性能、血清学指标和肠道健康。Xiu-ying PU 等^[109]指出，连翘提取物能极显著的减轻“呼吸与繁殖综合症”对仔猪的影响，达到与健康仔猪相同的生长效果，对其有很好的防治作用。X. Ao, L. Yan 等^[110]试验发现，三白草提取物能提高生长肥育猪生长性能，改善肉质。

3.2 复方中草药对断奶仔猪腹泻率的影响

仔猪早期断奶后，由于环境与饲料的变化，会产生很明显的“断奶应激综合症”。长期以来，断奶仔猪的早期腹泻问题，是影响早期断奶仔猪健康生长发育的主要问题之一；很多科研专家和养殖人员也做了很多试验和改进，力求找到理想的解决方法。虽然进行了很多改进，但依然存在许多问题；中草药添加剂作为一种新型的添加剂，

在断奶仔猪的生长发育过程中，具有较好地应用效果。黄军等^[111]研究发现，复方中草药添加剂能降低肉兔的腹泻率和死亡率。刘子暄等^[112]研究发现，其使用的中草药添加剂能降低乌骨鸡雏鸡的腹泻率和死亡率，提高其抗病力和免疫力。丁月云，张陈华等^[113]试验结果表明，在仔猪日粮中添加中草药添加剂能显著提高其生长性能，降低其腹泻率和死亡率。陈现伟^[114]试验指出，在断奶仔猪日粮中添加中剂量的中草药制剂可显著提高仔猪的日增重，降低断奶仔猪的腹泻率，提高断奶仔猪的日采食量和饲料转化率。

中草药添加剂降低断奶仔猪腹泻率的原因可能与独特的营养和药物作用有关。一方面中草药能保持动物肠道的完整性，降低早期断奶应激对仔猪肠道粘膜的损害，有利于保持肠道的健康，促进断奶仔猪健康快速的生长。由于动物机体对营养物质的消化吸收能力增强，肠道内未消化的营养物质减少，也就减少了病原菌利用其的可能，以及大肠的发酵作用，从而促进了肠道和机体的健康。另一方面，中草药含有植物多糖、苷类、生物碱等多种生物活性成分，这些成分有些能促进有益菌的生长，有的可以抑制或杀灭病原菌，因此，可以促进动物机体的健康生长发育。很多试验结果表明，中草药添加剂能促进有益菌的生长增殖，抑制病原菌的生长定植，有利于保护动物的肠道健康，减少肠道疾病的发生。

综合以上原因以及其它的未知有效因子，应用中草药添加剂降低断奶仔猪早期的腹泻率和死亡率是可行的。

小结：在断奶仔猪日粮中添加本复方中草药制剂可以增加其采食量，提高日增重，改善饲料转化率，提高断奶仔猪的生长性能，与抗生素组的差异未达到显著水平。复方中草药组能降低断奶仔猪的腹泻率，与对照组相比，差异达到显著水平；与抗生素组相比，差异不显著，但有降低的趋势。

第三章 复方中草药对断奶仔猪肠道结构和肠道酶活的影响

动物肠道健康是保证其快速生长发育的基础，没有肠道健康，就没有动物机体的健康，不可能使动物健康快速的生长。肠道是动物机体最重要的消化吸收器官，只有保障其肠道健康，才能为动物的快速生长提供有力的支持。很多研究表明，肠道正常微生物区系对动物机体有重要作用。目前有研究报告指出，肠道正常微生物群能通过占位作用，而有效减少有害菌吸附肠道的可能；此外，肠道正常菌群还能增强机体的免疫力；与有害菌竞争营养物质，进而影响有害菌的生长繁殖。同时很多实验表明，有些肠道有益菌还能分泌一定的消化酶，提高消化液中的酶含量，促进营养物质的消化吸收；还具有保持肠道粘膜结构的完整性等作用。

仔猪断奶后，饲料和环境发生巨大改变，加上自身消化系统未发育完全，会引起仔猪的“断奶应激综合症”，即仔猪的免疫力下降，腹泻等疾病增多；肠组织形态发生变化，绒毛高度降低，隐窝深度增加^[115]，进而消化机能下降，生长缓慢或停滞^[132]等。长期以来，抗生素等化学添加剂对仔猪的断奶应激能起到一定的缓解作用，但长期或大量使用抗生素也引发了很多负面效果，如肠道中耐药菌的增多，使疾病很难根治；畜禽产品中残留的药物，也给人体的健康带来了很大隐患^[116-118]。目前许多国家和地区已限制或部分禁止了抗生素等的使用，而中草药添加剂作为一种天然的绿色饲料添加剂，日益受到了国内外科研工作者的的高度重视^[119-121]，具有很好的发展潜力。目前已有一些试验证明，中草药饲料制剂能减轻不利因素对畜禽肠道结构的损害，改善肠道形态结构的健康状况和肠道结构的完整性；其还能提高动物对营养物质的消化吸收率，改善消化道的酶活等；从而提高动物机体的生长性能。

1 材料与方法

1.1 复方中草药添加剂

同实验一。

1.2 试验动物和日粮

同试验一。

1.3 试验设计和饲养管理

同试验一。试验分为 I、II、III、IV 组，每组 5 个重复，分别饲喂基础日粮、基础日粮+喹乙醇 250mg/kg、基础日粮+1%的复方中草药、基础日粮+2%复方中草药。试验仔猪饲养在同一栋猪舍，由同一饲养员饲养，饲养管理按照常规进行。

1.4 测定指标和检测方法

1.4.1 采集样品与处理

于试验结束时，在各重复随机选取 1 头健康仔猪进行屠宰，结扎十二指肠、空肠和回肠、盲肠两端，每段肠各取 5g 左右内容物装于事先灭好菌的离心管中，于-70℃冰箱保存。然后，分别剪取十二指肠，空肠和回肠各约 2cm，用生理盐水冲洗掉肠内容物后，用 10%甲醛溶液固定 2 天以上，用作组织形态学分析。

取肠内容物 0.3g，按 1:9(W/V)加冷冻的 0.9%生理盐水稀释，用匀浆器研磨，然后用冷冻离心机 2500r/min 离心 10min，取上清液，分装 4 管，保存于-20℃备用。

1.4.2 检测方法

肠组织的切片制作和观察过程参考高振华等^[122]。每个样品选择 6 张不连续切片进行观察，每个切片中选取 5 个最长绒毛高和最深隐窝深进行测量，取平均值作为测定值。

消化酶测定：分别测定肠道中十二指肠、空肠、回肠、盲肠的淀粉酶活性、胰蛋白酶活性和脂肪酶活性，方法均采用试剂盒测定，所用试剂盒购买于南京建成生物工程研究所。

1.5 数据统计与分析

数据统计与分析用 SPSS13.0 进行。试验数据进行单因素方差分析，并用 LSD 法等进行多重比较，进行差异显著性分析。统计数据用平均数±标准误差显示。

2 结果与分析

2.1 复方中草药对肠组织形态结构的影响

从表 4 可知：试验 II、III 和 IV 组的各肠段绒毛高度与对照组差异均达极显著水平 ($P<0.01$)，各试验组的隐窝深度亦随绒毛高度的增大而变大，差异达极显著 ($P<0.01$)，但对于绒毛长度与隐窝深度的比值，各试验组比对照组均有提高，其中，试验 IV 组的十二指肠、回肠与试验 III 组的空肠显著高于对照组 ($P<0.05$)；而与试验 II 组（抗生素组）相比，试验 IV 组的十二指肠、回肠和试验 III 组回肠的绒毛高度得到极显著提高 ($P<0.01$)，试验组 III 和 IV 的各肠段的绒毛长度与隐窝深度的比值虽与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$)，但有增大的趋势。各肠段的具体切片见图 1-3。

表 4 复方中草药添加剂对断奶仔猪肠组织形态结构的影响

Tabel4. Effect of herbal medicine on intestine conformation colibacillosis in weaned piglets

组 别	项 目	试验 I 组 (对照组)	试验 II 组 (抗生素组)	试验 III 组 (0.5%中草药)	试验 IV 组 (1%中草药)
十二指肠	绒毛长(um)	356.13±5.05 ^C	515.96±9.86 ^B	492.33±10.14 ^B	557.33±8.13 ^A
	隐窝深(um)	177.11±5.33 ^B	246.90±6.43 ^A	236.07±4.41 ^A	250.45±7.44 ^A
	绒毛高/隐窝深	2.07±0.06 ^b	2.14±0.07 ^{ab}	2.11±0.06 ^{ab}	2.31±0.08 ^a
空肠	绒毛高(um)	391.1±10.35 ^B	523.84±6.38 ^A	515.20±12.48 ^A	506.44±8.91 ^A
	隐窝深(um)	197.47±6.53 ^B	221.63±3.21 ^A	234.91±10.46 ^A	229.45±5.90 ^A
	绒毛高/隐窝深	2.10±0.11 ^b	2.39±0.04 ^{ab}	2.49±0.21 ^a	2.30±0.08 ^{ab}
回肠	绒毛高(um)	352.85±5.76 ^C	417.60±7.64 ^B	459.19±11.64 ^A	478.32±7.55 ^A
	隐窝深(um)	191.2±3.68 ^{Cb}	208.70±5.02 ^{Bac}	240.58±9.67 ^{Aab}	237.01±6.17 ^{Aab}
	绒毛高/隐窝深	1.89±0.05 ^b	2.03±0.06 ^{ab}	1.99±0.09 ^{ab}	2.10±0.07 ^a

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著 ($P<0.01$)。

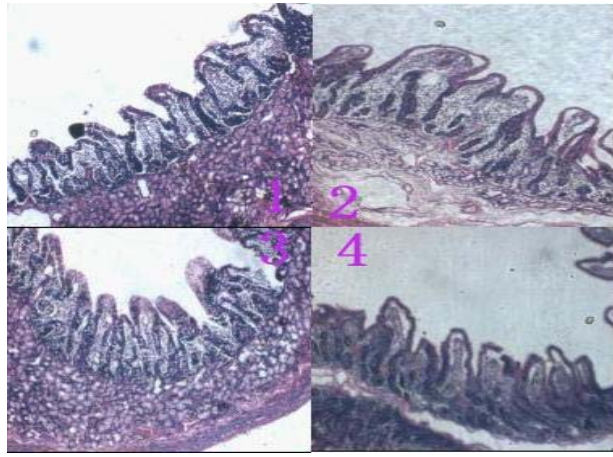


图 1 复方中草药添加剂对断奶仔猪十二指肠形态结构的影响(H.E 染色, 100×), 1、2、3、4 分别为对应的四个试验组

Fig1. Effect of Chinese herbal medicine on duodenum conformation colibacillosis in weaned piglets

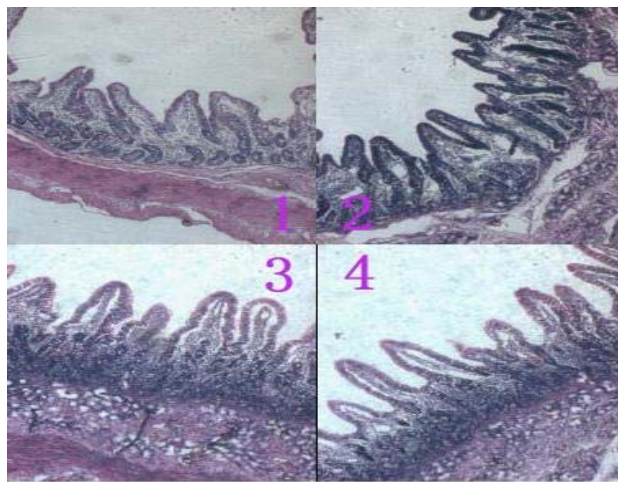


图 2 复方中草药添加剂对断奶仔猪空肠形态结构的影响(H.E 染色, 100×), 1、2、3、4 分别为对应的四个试验组

Fig2. Effect of Chinese herbal medicine on jejunum conformation colibacillosis in weaned piglets

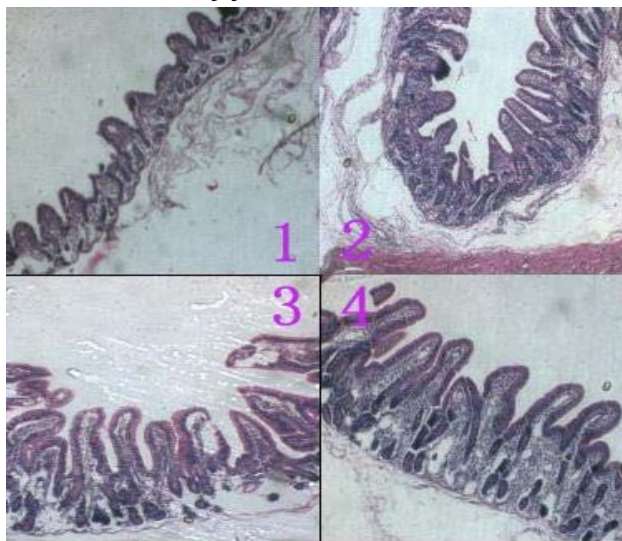


图 3 复方中草药添加剂对断奶仔猪回肠形态结构的影响(H.E 染色, 100×), 1、2、3、4 分别对应的四个试验组

Fig2. Effect of Chinese herbal medicine on ileum conformation colibacillosis in weaned piglets

2.2 复方中草药对断奶仔猪消化道酶活性的影响

2.2.1 复方中草药对各肠道的淀粉酶活性的影响

表 5 复方中草药对各肠道的淀粉酶活性的影响

Table 5 Compound Chinese herbal medicine on the intestinal amylase activity				
	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	试验 IV 组
十二指肠(IU)	0.08±0.02 ^b	0.16±0.03 ^{ab}	0.23±0.08 ^a	0.13±0.01 ^{ab}
空肠(IU)	0.42±0.14	0.44±0.15	0.53±0.23	0.67±0.15
回肠(IU)	0.23±0.01	0.14±0.04	0.26±0.05	0.23±0.02
盲肠(IU)	0.23±0.02	0.37±0.06	0.29±0.01	0.28±0.09

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

从表 5 发现，复方中草药添加剂和抗生素对肠道不同部位的淀粉酶活影响差异显著性不大，十二指肠中的试验组 III 显著高于对照组($P<0.05$)，其它各肠段中各试验组与对照组，及各试验组间相比差异不显著($P>0.05$)。

2.2.2 复方中草药对各肠道胰蛋白酶活性的影响

表 6 复方中草药对各肠道胰蛋白酶活性的影响

Table 6 Effect of compound Chinese herbal medicine on the intestinal trypsin activity				
	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	试验 IV 组
十二指肠(IU)	3980.10±9.04 ^a	4303.20±82.01 ^{ab}	4561.50±39.75 ^b	4604.70±197.08 ^{ab}
空肠(IU)	2533.0±154.98	3066.70±228.37	3446.60±634.44	2943.30±505.70
回肠(IU)	1321.90±90.74 ^{Aa}	1483.80±32.81 ^a	1920.90±99.11 ^{Bb}	1823.40±80.87 ^{Bb}
盲肠(IU)	1518.20±348.90	1475.0±240.96	2017.60±294.37	2794.50±583.46

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

从表 6 可看出，添加复方中草药添加剂能提高仔猪肠道中胰蛋白酶活性，且效果比添加抗生素的试验 II 组好。十二指肠中，试验 III 组的胰蛋白酶活性显著高于对照组($P<0.05$)，而其他各试验组间均差异不显著($P>0.05$)；空肠中，各试验组的胰蛋白酶活性均与对照组差异不显著($P>0.05$)，但均有上升的趋势；回肠段，试验 III 组和试验 IV

组与对照组相比, 差异显著($P<0.05$), 与试验 II 组 (抗生素组)相比, 差异显著($P<0.05$), 而其它各试验组间均差异不显著($P>0.05$); 盲肠中, 各试验组与对照组均差异不显著($P>0.05$)。

2.2.3 复方中草药对各肠道脂肪酶活性的影响

表 7 复方中草药对各肠道脂肪酶活性的影响

组别	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	试验 IV 组
十二指肠(IU)	502.58±72.02 ^b	1095.10±67.78 ^{ab}	1976.20±634.67 ^a	1760.9±192.87 ^a
空肠(IU)	222.52±18.81 ^{Bb}	455.45±85.22 ^{ABa}	521.29±44.21 ^{Aa}	407.37±57.49 ^{ABa}
回肠(IU)	207.06±21.01 ^{Bc}	410.55±52.59 ^{ABb}	553.72±40.47 ^{AAa}	311.12±57.53 ^{Bbc}
盲肠(IU)	188.46±41.77 ^{Bb}	402.63±53.14 ^{Aa}	227.91±38.99 ^{ABb}	368.77±24.56 ^{ABa}

注: 同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$), 不同小写字母表示差异显著($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表 7 可知, 添加不同比例的复方中草药和抗生素组对断奶仔猪消化道脂肪酶的影响显著, 特别是添加 1%复方中草药的试验组。对十二指肠段而言, 试验 IV 组和试验 III 组的脂肪酶活性显著高于对照组($P<0.05$), 其余各组间差异不显著($P>0.05$); 在空肠中, 试验 III 组的脂肪酶活极显著高于对照组($P<0.01$), 试验 II 组和试验 IV 组显著高于对照组($P<0.05$), 其它组间差异不显著($P>0.05$); 回肠中的脂肪酶, 试验 III 组极显著高于对照组和试验 IV 组($P<0.01$), 试验 II 组显著高于对照组($P<0.05$); 盲肠段, 试验 II 组极显著高于对照组($P<0.01$), 显著高于试验 III 组($P<0.05$), 而试验 IV 组则显著高于对照组($P<0.05$)。

3 讨论与小结

3.1 复方中草药对断奶仔猪肠道结构的影响

动物机体对营养物质的消化吸收状况对动物生产性能的发挥具有重大作用, 而小肠又是动物消化吸收的最重要器官之一, 所以小肠的形态结构的变化对动物的生产性能有显著的影响。小肠的绒毛高度、隐窝深度及绒毛高度与隐窝深度的比值是小肠组织形态结构的重要指标, 能在一定程度上能反映小肠的完整性, 以及肠道对营养物质的吸收状态^[122]。在养猪实践中, 仔猪的早期断奶会对其肠道形态结构产生不利影响,

进而影响肠粘膜的完整性,如小肠绒毛长度下降,隐窝深度增加,肠道上皮受损等^[123-126],从而减少了畜禽肠道的吸收面积,降低了其对营养物质的吸收能力,进而使动物发生腹泻,影响动物生长性能^[127-129]。

目前,已有很多试验报道指出,中草药饲料添加剂能够改善肠道组织的形态结构,增强畜禽对营养物质的消化吸收能力,提高动物的生产性能。刘惠等^[130]试验报道,在断奶仔猪日粮中添加 0.6%的中草药多糖组能显著提高十二指肠的绒毛高度($P<0.05$),与对照组和抗生素组相比,分别提高了 14.36%和 8.43%。0.3%复合多糖组显著提高小肠绒毛高度隐窝深度比,并分别比对照组和抗生素组高出 11.99%和 11.41%。其它肠段的各指标有一定程度的提高($P>0.05$)。贺永康等^[131]试验结果表明,中草药添加剂能够提高肉鸡小肠绒毛高度,降低隐窝深度,增加小肠绒毛高度与隐窝深度的比值,保持肠道结构的稳定性和完整性,从而在提高肉鸡对营养成分的消化利用率,促进肉鸡健康生长,减少疾病和提高生产性能方面发挥作用。

3.2 复方中草药对断奶仔猪肠道酶活的影响

目前,已有很多试验表明,中草药添加剂能改善动物的生长性能,提高消化道酶活。张利娟等^[132]发现,在江汉鸡基础日粮中添加中草药后,对十二指肠淀粉酶活和蛋白酶活有显著影响,对空肠和回肠酶活的影响不显著,但有增加的趋势。Hong-fang WANG等^[133]指出,复方中草药组均显著不同程度的提高了瘤胃后消化道的胃蛋白酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶和脂肪酶的活性;改善了肠道淀粉酶的活性,增强了血清抗氧化水平,提高了肉牛的生产性能。

吉红等^[134]给泥鳅日粮中添加复方中草药后发现,中草药添加剂显著改善了其消化道酶活性。丁贤等^[135]发现,在凡纳滨对虾日粮中添加复方中草药提高了其生长性能和消化道酶活,对蛋白酶活性影响显著。孔江红等^[136]发现,在斜带石斑鱼日粮中添加1%复方中草药可以显著提高石斑鱼生产性能和消化酶活力。刘鸿艳等^[137]在斑点叉尾鲴日粮中添加中草药发酵提取物后发现,其能显著提高前中肠脂肪酶和蛋白酶的活性。刘慧吉等^[138]在花鲈幼鱼饲料中添加复方中草药后发现,能提高其生长性能和消化道酶活。林黑着等^[139]研究认为,饲喂复方中草药能促进消化酶和免疫酶的分泌,提高凡纳滨对虾消化和免疫功能。

小结: 试验结果表明,本复方中草药添加剂能有效改善断奶仔猪肠道的绒毛高度、隐

窝深度，增加肠道绒毛高度与隐窝深度的比值；改善肠道粘膜结构的完整性，保障肠道健康；同时，试验发现，本复方中草药添加剂能改善断奶仔猪肠道的淀粉酶、胰蛋白酶及脂肪酶的活性，促进断奶仔猪对营养物质的消化吸收和利用。因此，证明本复方中草药添加剂应用于断奶仔猪生产中，具有比较明显的效果，能够在断奶仔猪生产中应用，是抗生素的一种较好的替代品。

第四章 复方中草药对断奶仔猪免疫功能的影响

动物机体的免疫功能是指动物机体抵御和清除体内有害微生物和大分子物质的功能，以及保持和恢复机体正常生理功能的能力。免疫力的高低直接影响动物机体的抗病力。中草药饲料添加剂能促进动物机体的免疫反应，调节和改善动物机体的免疫系统功能，增强抗病力。其增强免疫功能的机理一般认为是：中草药含有的众多生理活性成分能增强机体免疫细胞活性，促进免疫器官发育，激活细胞因子的分泌，激发免疫应答等，从而能够调节和改善机体免疫系统的功能^[140]。

中草药含有天然多糖、生物碱、苷类、有机酸、挥发油等多种有效成分^[141]，对于增强机体的免疫功能，保持和促进动物机体的正常生长繁殖有重要作用。目前，很多研究指出中草药添加剂可以改善动物肠道的微生态平衡，促进肠道有益菌的增殖，抑制或杀灭肠道有害菌。从而改善动物机体的健康状态，保证其正常生长发育。

1 材料与方法

1.1 复方中草药添加剂

同试验一。

1.2 试验动物和日粮

同试验一。

1.3 试验设计和饲养管理

同试验一。试验分为 I、II、III、IV 组，每组 5 个重复，分别饲喂基础日粮、基础日粮+喹乙醇 250mg/kg、基础日粮+1%的复方中草药、基础日粮+2%复方中草药。试验仔猪饲养在同一栋猪舍，由同一饲养员饲养，饲养管理按照常规进行。

1.4 测定指标及检测方法

1.4.1 样品采集和处理

试验结束时，各重复组选取一头健康仔猪从耳缘静脉采血，检测其猪瘟抗体滴度水平和血液生化指标。

1.4.2 检测方法

猪瘟抗体严格按照试剂盒说明书进行，在 450nm 波长进行检测吸光度值，计算阻断率值。当阻断率 $\geq 40.0\%$ 时，判定为猪瘟抗体阳性，合格。

1.4.3 血液指标

血清中免疫球蛋白 IgG、白介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子(TNF- α)。采用猪的 ELISA 试剂盒检测，试剂盒购自上海亚太生物科技有限公司。

1.5 数据统计与分析

同试验一，试验数据应用 SPSS13.0 软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 复方中草药对断奶仔猪猪瘟抗体水平的影响

表 8 复方中草药对断奶仔猪猪瘟抗体水平的影响

Table8 Effect of compound Chinese herbal medicine on the classical swine fever antibody levels			
组别	猪瘟抗体	合格率(%)	变异系数(%)
试验 I 组	50.84 $\pm$ 6.85 ^b	60	40.43
试验 II 组	51.03 $\pm$ 5.76 ^b	58	41.21
试验 III 组	63.01 $\pm$ 6.08 ^a	80	28.9
试验 IV 组	57.35 $\pm$ 3.70 ^{ab}	90	18.4

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

采用 ELISA 方法对仔猪的猪瘟抗体水平进行检测，从表 8 可知，试验 III 组的猪瘟抗体水平最高，均值为 63.01%，合格率为 80.00%，其变异系数也较小(28.90%)；试验 IV 组的猪瘟抗体水平均值为 57.35%，合格率为 90.00%，变异系数最小，为 18.40%；试验 II 组的猪瘟抗体水平均值为 49.84%，合格率最低，为 58.00%，变异系数最大，为 41.21%。试验 III、IV 组的猪瘟抗体水平分别比试验 I、II 组分别高 24%、23.5%和 19%、18.3%，其中，试验 III 组与试验 I、II 组的猪瘟抗体水平达到了显著差异($P<0.05$)，其

它各组之间差异均不显著。结果表明，本复方中草药添加剂能改善仔猪的免疫系统的功能，提高仔猪对猪瘟疫苗的免疫应答反应。

2.2 对仔猪血清中免疫球蛋白 IgG、细胞因子 IL-6 和肿瘤坏死因子 TNF- α 的影响

由表 9 可知，与试验 I 组相比，试验 II 组仔猪的血清 IgG 水平显著提高($P<0.05$)；IL-6 和 TNF- α 差异不显著($P>0.05$)；试验 III 组和试验 IV 组仔猪的血清 IgG 水平都显著提高($P<0.05$)，IL-6 都显著降低($P<0.05$)；TNF- α 显著提高($P<0.05$)。与试验 II 组相比，试验 III 组和试验 IV 组的 IL-6 有显著降低($P<0.05$)；其血清 IgG 水平与 TNF- α 差异均不显著，但有提高的趋势；

表9 复方中草药对断奶仔猪免疫球蛋白IgG、细胞因子IL-6和肿瘤坏死因子TNF- α 的影响

项目	组别			
	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	试验 IV 组
IgG($\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$)	31.55 $\pm$ 4.38 ^a	36.85 $\pm$ 4.72 ^b	38.86 $\pm$ 3.83 ^b	42.72 $\pm$ 9.27 ^b
IL-6($\text{pg}\cdot\text{ml}^{-1}$)	68.72 $\pm$ 10.5 ^a	71.68 $\pm$ 8.21 ^{ab}	49.32 $\pm$ 6.85 ^c	52.36 $\pm$ 4.93 ^c
TNF- α ($\text{pg}\cdot\text{ml}^{-1}$)	10.73 $\pm$ 3.42 ^a	10.98 $\pm$ 2.57 ^{ab}	11.75 $\pm$ 4.69 ^b	11.66 $\pm$ 3.83 ^b

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

3 讨论与小结

仔猪在断奶后，由于断奶、混群、饲料转换等应激，加之机体正处于被动免疫向主动免疫的过渡时期，导致机体免疫功能下降，容易受病原菌的感染，严重威胁断奶仔猪的健康生长^[142]。断奶仔猪猪瘟抗体水平主要与以下四个因素有关。第一，猪瘟首免日龄太早，母源抗体干扰免疫效果；第二，机体存在免疫抑制性因素，如蓝耳病、药物滥用等均可使断奶仔猪对病原体的易感性增强，有些病毒甚至能直接侵袭仔猪的免疫细胞与淋巴器官，从而造成猪瘟抗体不足。第三，公猪精液或母猪带猪瘟野毒，通过垂直途径或水平途径传播，导致仔猪带毒，从而影响其猪瘟抗体水平；第四，其它一些因素的影响，如免疫操作不规范、疫苗质量不稳定等。

很多试验表明,中草药添加剂能增强机体的免疫功能,提高机体对疫苗的免疫应答反应。黄银姬等^[48]试验结果表明,饲料中添加1%中草药添加剂可显著提高肉鸡胸腺和脾脏重量、指数、T淋巴细胞数量及新城疫HI抗体滴度。吴植等^[143]试验结果表明,按1%、2%添加复方中草药能显著提高林下生态鸡的生长性能和成活率,显著提高HI抗体水平,延长抗体持续时间,促进免疫器官的生长发育,显著提高淋巴细胞转化率。栾海涛等^[144]试验结果表明,其使用的复方中草药制剂“免疫增效散”能提高鸡免疫后的T淋巴细胞百分率、ND-HI抗体效价、免疫器官(胸腺、脾脏、法氏囊)的脏器指数。

中草药添加剂应用于养猪生产中,也取得了较好的效果。赵振国、王娜^[145]试验结果表明,日粮中添加1%、2%山药能够显著($P<0.05$)提高断奶仔猪免疫球蛋白IgG、IgA以及补体C3、C4含量,中草药组之间差异不显著,并在一定程度上提高了免疫球蛋白IgM含量。黄志坚、谢红兵等^[146]在断奶仔猪日粮中添加中草药制剂后发现,与对照组相比,中草药组能明显改善断奶仔猪的生产性能和免疫功能;从而指出中草药添加剂在一定程度上增强猪的免疫功能。董发明等^[147]在仔猪日粮中添加中药超微粉,发现其能提高仔猪免疫力。

目前,已有很多试验表明,中草药制剂能增强机体的特异性和非特异性免疫功能,提高动物的免疫力。尹富贵,孔祥峰等^[148]将仔猪分成3个处理,分别饲喂0.2%中草药复方添加剂、0.02%硫酸粘杆菌素和空白基础日粮。试验发现,中草药复方添加剂能提高仔猪ADG,降低F/G($P<0.05$),防治断奶仔猪腹泻效果强于硫酸粘杆菌素($P<0.05$);该添加剂还能提高血清TP、ALB和TCHO含量以及GOT、GPT、AMY和LPS活性,降低GLU和TG含量以及CK活性。刘莉等^[149]给仔猪分别饲喂基础日粮、基础日粮+复方中草药制剂1%、基础日粮+复方中草药制剂2%。试验发现,日粮中添加复方中草药制剂,能显著提高仔猪免疫力,减轻仔猪断奶应激。胡晓苗等^[150]研究结果证明,黄连、板蓝根、连翘等组成的复方配伍可以通过抑制病原菌的繁殖、拮抗外毒素的毒性作用来发挥其治疗仔猪红痢的作用。X.F. Kong等^[151]发现在早期断奶仔猪中添加中药超细粉能增强仔猪的细胞免疫和体液免疫功能。T.F. Lien等^[152]认为用中国传统草药替代抗生素具有可行性,能提高仔猪的免疫功能。Anja Ganner等^[153]研究认为酵母葡聚糖能提高断奶仔猪免疫功能。

很多试验指出,中草药与中草药提取物(如多糖等)具有很好的免疫调节作用,能改善机体免疫系统的功能,有些对癌细胞的增殖有抑制作用。Elvira González de Mejía等

^[154]试验指出,茶具有免疫调节作用,能抑制癌细胞的增殖。Tom Erik Grønhaug 等^[155]指出,中草药提取物对动物机体免疫功能具有增强和调节作用。Linjing Xia 等^[156]指出,石斛提取的多糖具有很好的免疫调节作用。Xia Ding 等^[157]指出,中草药龙葵提取的多糖具有抗肿瘤的活性,具有免疫调节作用。Saifuding Abula 等^[158]指出,中草药提取的多糖具有免疫增强作用,但不同多糖的效果不同。ZhanHai Yu 等^[159]试验表明,芦荟多糖能有效增强动物的先天性免疫功能,提高其抗氧化功能。Shuang li Xiong 等^[160]指出,麦冬提取的多糖具有明显的抗氧化和免疫调节作用。Xia Chen 等^[161]试验证明,天麻多糖能抑制(动物)胰腺癌细胞的生长增殖。Jun-Yi Yin 等^[162]指出,黄芪提取的多糖对机体有重要的免疫调节作用,这与 Rui Li 等^[163]的试验结果相符合。Xingbin Yang 等^[164]指出,当归提取的多糖具有免疫调节和增强免疫功能的作用。Haixue Kuang 等^[165]指出,中草药麻黄提取物具有免疫增强作用。

小结: 在断奶仔猪日粮中添加本复方中草药添加剂,能改善其对猪瘟疫苗的免疫应答反应和血液生化指标,增强断奶仔猪的免疫功能,从而为断奶仔猪健康快速的生长提供有力的保障。

本文结论

本试验在断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂，旨在研究其对断奶仔猪的应用效果，并与抗生素组进行比较，探讨其代替抗生素的合理性和可行性。试验主要研究三方面的内容，即研究本复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响，包括其对断奶仔猪日增重、日采食量、料肉比、腹泻率等的影响；研究本复方中草药添加剂对断奶仔猪肠道结构和肠道酶活的影响，包括其对断奶仔猪十二指肠、空肠、回肠绒毛高度、隐窝深度和绒毛高度与隐窝深度比值的影响，以及其对十二指肠、空肠、回肠、盲肠淀粉酶、胰蛋白酶、脂肪酶活性的影响；此外，本试验还探讨了复方中草药添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响，包括其对断奶仔猪猪瘟抗体水平和血液生化指标的影响等。结果显示，本复方中草药添加剂能提高断奶仔猪的生产性能、改善断奶仔猪的肠道结构和肠道的酶活；增强断奶仔猪的免疫功能。

参考文献

- [1] 凌明亮,黄仁术.饲料添加剂开发与应用技术[M].科学技术文献出版社,2006.
- [2] 杨锁泉等.中草药饲料添加剂开发现状与前景[J].上海畜牧兽医通讯,2010,4:71~73.
- [3] 葛兵,陈林.中草药饲料添加剂的研究进展[J].畜牧与饲料科学,2010,3:35~38.
- [4] 李锋涛.中草药饲料添加剂在养殖业中的应用进展[J].畜牧与饲料科学, 2008,3:25~28.
- [5] 袁新虎.中草药饲料添加剂在畜牧业中的应用研究[J].安徽农业科学, 2009,21:183~184.
- [6] 徐文龙.我国中草药饲料添加剂的研究概述 [J].畜牧与饲料科学, 2009,2:27~28.
- [7] 李荣,李文平.中草药在动物安全生产上的应用[J].饲料博览, 2007,1:49~51.
- [8] 陆春波,葛蕾.中草药饲料添加剂的主要作用和发展前景[J].浙江畜牧兽医,2007,5:19~20.
- [9] Simone Rochfort ,Anthony J Parker , Frank R Dunshea.Plant bioactives for ruminant health and productivity[J].Phytochemistry, Volume 69, Issue 2, January 2008, 299~322.
- [10] 张学斌.中草药饲料添加剂的优劣与展望[J].贵州畜牧兽医, 2011,35(2):24~26.
- [11] 姜放军,饶力群.中草药添加剂的应用与研究进展[J].畜禽业,2005,1:22~23.
- [12] 魏瑞平,等.天然中草药作为饲料添加剂的特点和分类[J].畜牧兽医杂志,2007,4:44~46.
- [13] 明文森,等.抗生素替代品—中草药饲料添加剂的应用研究 [J].畜禽业, 2010,6:18~19.
- [14] 刘方正,高仲平,等.中草药饲料添加剂的研究进展[J].畜牧与饲料科学, 2010,5:71~72.
- [15] 罗占民,尹福泉.天然中草药饲料添加剂的应用与开发前景 [J].畜牧与饲料科学, 2007,3:72~74.
- [16] 郑成江,吕世玺,等.中草药饲料添加剂的研究进展与展望 [J].天津农业科学, 2010,5:57~60.
- [17] 于磊,等.中草药饲料添加剂在动物生产中的应用[J].畜牧与饲料科学, 2007,28:56~59.
- [18] 付国兵,张丽明.中草药在畜禽健康养殖中的优势及应用[J].草业与畜牧,2011,1:43~44.
- [19] 乐其新.中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用 [J].安徽农业科学, 2007,4:112.
- [20] 周伟伟, 周冬梅, 张胜利.中草药饲料在动物饲养中的应用功效 [J].现代农业科技, 2009,24:322.
- [21] 张跃林.中草药饲料添加剂在生产上的应用 [J].安徽农业科学, 2006,12:144~145.
- [22] 邵发红,王新华.中草药添加剂在畜禽生产中的应用研究进展 [J].畜牧兽医杂志, 2009,3 :51~53.
- [23] 陈洪贵,边连全,等.中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J].养殖与饲料,2011,1:60~62.
- [24] Ebiamadon Andi Brisibe, Umoren E. Umoren, Fraideh Brisibe, Pedro M. Magalhaes, Jorge F.S. Ferreira, Devanand Luthria, Xianli Wu, Ronald L. Prior.Nutritional characterisation and antioxidant capacity of different tissues of Artemisia annua L. [J].Food Chemistry, Volume 115, Issue 4, 15 August

2009, Pages 1240~1246.

[25] 焦镛,朱维军,高愿军.中草药提取物在食品保鲜中的应用研究综述[J].河南农业, 2008,8:50~51.

[26] 张鑫,王爱国,姜天团,等.中草药添加剂及不同饲料状态对早期断奶仔猪生产性能的影响[J].中国畜牧杂志,2010,23:65~68.

[27] 彭晓青,刘凤华,颜培实.中草药复合制剂对热应激条件下猪生产性能和血液生化指标的影响[J].畜牧与兽医,2011,43(6):22~26.

[28] 卢福庄,王志刚,付媛,等.中草药添加剂对猪生产性能和猪瘟疫苗免疫效果的影响[J].浙江农业学报, 2011,1:62~67.

[29] Xiaozhen Song, Jianqin Xu, Tian Wang, Fenghua LiuAbstract.Traditional Chinese medicine decoction enhances growth performance and intestinal glucose absorption in heat stressed pigs by up-regulating the expressions of SGLT1 and GLUT2 mRNA [J].Livestock Science, Volume 128, Issues 1~3, March 2010, 75~81.

[30] X.F. Kong, F.G. Yin, Q.H. He, H.J. Liu, T.J. Li, R.L. Huang, M.Z. Fan, Y.L. Liu, Y.Q. Hou, Peng Li, Z. Ruan, Z.Y. Deng, M.Y. Xie, H. Xiong, Y.L. YinAbstract.Acanthopanax senticosus extract as a dietary additive enhances the apparent ileal digestibility of amino acids in weaned piglets [J].Livestock Science, Volume 123, Issues 2~3, August 2009, 261~267.

[31] H.F. Wang, J.L. Wang, C. Wang, W.M. Zhang, J.X. Liu, B. Dai. Effect of bamboo vinegar as an antibiotic alternative on growth performance and fecal bacterial communities of weaned piglets [J].Livestock Science, Volume 144, Issues 1~2, March 2012, 173~180.

[32] L. Yan, Q.W. Meng, I.H. KimAbstract.The effects of dietary Houttuynia cordata and Taraxacum officinale extract powder on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics and meat quality in finishing pigs [J].Livestock Science, Volume 141, Issues 2~3, November 2011, Pages 188~193.

[33] L. Yan, Q.W. Meng, I.H. Kim.Effect of an herb extract mixture on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, and fecal microbial shedding in weanling pigs [J].Livestock Science, ,Volume 145, Issues 1~3, May 2012, Pages 189~195.

[34] 陈琦,沈素芳,刘佩红,崔立,等.中草药对热应激奶牛生产性能和血液指标的影响[J].中国奶牛, 2007,11:14~17.

[35] 张庆茹,李睿文,张洪德,符振英."暑热宁"对奶牛生产性能及生理机能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2007,8:34~36.

[36] 孙齐英.抗热应激中草药添加剂对奶牛免疫功能及生产性能的影响[J].安徽农业科

学,2010,17:204~206.

[37] 宋恩亮,刘晓牧,等.不同复方中草药添加剂对小牛生产性能和肉质的影响[J].家畜生态学报,2007,5:42~46.

[38] 周文仙,张建中,卢建军,等.复合中草药饲料添加剂对肉牛生产性能和肉质的影响试验[J].浙江畜牧兽医,2009,2:7~9.

[39] 王明海,毛绍斌.中草药对湖羊生产性能及血清生化指标的影响[J].中国饲料,2008,7:27~29.

[40] 苗志国,李国旺,常新耀,等.中草药添加剂对育肥羊生产性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2007,1:57~58.

[41] 章彦俊,常宝,吴丽敏,等.不同饲料添加剂对新西兰白兔生产性能的影响[J].畜牧与饲料科学,2011,32(3):91~92.

[42] 孙全文,吴淑琴,等.中草药饲料添加剂对獭兔生产性能的影响[J].中国养兔,2009,9:30~32.

[43] Hua Wei Liu, Xiao Fang Dong, Jian Ming Tong, Qi Zhang. Alfalfa polysaccharides improve the growth performance and antioxidant status of heat-stressed rabbits [J]. Livestock Science, Volume 131, Issue 1, June 2010, 88~93.

[44] Bo Liu, Xianping Ge, Yanhui He, Jun Xie, Pao Xu, Yijin He, Qunlan Zhou, Liangkun Pan, Ruli Chen. Abstract. Effects of anthraquinones extracted from *Rheum officinale* Bail on the growth, non-specific immune response of *Macrobrachium rosenbergii* [J]. Aquaculture, Volume 310, Issues 1~2, 22 December 2010, 13~19.

[45] Bo Liu, Jun Xie, Xianping Ge, Pao Xu, Aiming Wang, Yijin He, Qunlan Zhou, Liangkun Pan, Ruli Chen. Effects of anthraquinone extract from *Rheum officinale* Bail on the growth performance and physiological responses of *Macrobrachium rosenbergii* under high temperature stress [J]. Fish & Shellfish Immunology, Volume 29, Issue 1, July 2010, 49~57.

[46] 贺永康,赵国先,贺发生,等.中草药对肉鸡生产性能和养分表观消化率的影响[J].饲料研究,2010,6:36~39.

[47] 金光明,朋丽娟,戚宇,丁常宏.中草药提取物对草杂鸡生产性能的影响[J].畜牧与饲料科学,2009,1:17~19.

[48] 黄银姬,黄保,戴小瑜,等.中草药添加剂对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响[J].饲料研究,2007,8:63~65.

[49] 杜改梅,刘茂军,蒋加进,等.中草药饲料添加剂对三黄肉鸡生产性能和肉品质的影响[J].江苏农业学报,2010,1:132~135.

- [50] 戴必胜,苏成柏,蒋林,陈少雄.中草药添加剂和芦荟多糖对肉仔鸡血清生化指标和生产性能的影响[J].安徽农业科学,2007,16:158~160.
- [51] L. Yan, Q.W. Meng, X. Ao, J.P. Wang, H.D. Jang, I.H. Kim.Evaluation of dietary wild~ginseng adventitious root meal on egg production, egg quality, hematological profiles and egg yolk fatty acid composition in laying hens [J]. Livestock Science, Volume 140, Issues 1–3, September 2011, 201~205.
- [52] 孙红瑜,张明海,杨娇,等.中草药添加剂对雏鸡免疫器官及肠道组织的影响[J].野生动物,2008,3:21~24.
- [53] 赵兴鑫,张振红,赵国先,等.中草药益生元对肉鸡肠道微生物和形态结构的影响[J].畜牧与兽医,2011,43(3):53~56.
- [54] 张利娟,王志祥.中草药制剂对蛋鸡肠道酶活和肠道微生物的影响[J].东北农业大学学报,2010,6.期:100~103.
- [55] Jun Fang, F.Y. Yan, X.F. Kong, Z. Ruan, Z.Q. Liu, R.L. Huang, T.J. Li, M.M. Geng, F. Yang, Y.Z. Zhang, Peng Li, Joshua Gong, G.Y. Wu, M.Z. Fan, Y.L. Liu, Y.Q. Hou, Y.L. Yin.Dietary supplementation with *Acanthopanax senticosus* extract enhances gut health in weanling piglets [J].Livestock Science, Volume 123, Issues 2–3, August 2009, 268~275.
- [56] 张乃峰,刁其玉,张丛娥,等.中草药添加剂对奶牛乳房炎及生产性能的影响[J].中国奶牛,2007,2:7~10.
- [57] 章华其,严国泉.中草药添加剂对生长肥育猪生产性能的影响试验[J].浙江畜牧兽医,2009,4:8~9.
- [58] 张海棠,王顺来,等.中草药替代抗生素对育肥猪生产性能和免疫功能的影响[J].贵州农业科学,2011,7:42~44.
- [59] 田树海,曹洪战,范苗,等.复方中草药添加剂对育肥猪生产性能和血液指标的影响[J].畜牧与兽医,2010,2:41~44.
- [60] 陈国顺,赵心绪,等.中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡生产性能和胴体品质的影响[J].中国畜牧兽医,2007,4:12~15.
- [61] 孙永梅,王星,刘显军.复方中草药对 AA 肉鸡生产性能及肉品质的影响[J].江苏农业科学,2009,2:208~210.
- [62] 唐保国.中草药添加剂对肉鸡生产性能影响[J].湖南畜牧兽医,2010,4:17~18.
- [63] 蒋万发,高富磷,徐建中.复方中草药饲料添加剂替代抗生素对肉仔鸡生产性能的影响[J].中国畜牧兽医,2008,8:14~17.
- [64] 李笑春,黄建国,敖长金.中草药添加剂对肉鸡生产性能及营养物质代谢的影响[J].中国家

禽,2010,13:24~27.

[65] 郭爱伟,万海龙,朱静,等.复方中草药添加剂对肉鸡免疫功能、屠宰性能及体尺的影响[J].江苏农业学报,2009,2:220~221.

[66] 姜卫星,袁文军,李伟,唐松元.中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J].中国畜牧兽医,2011,38(5):15~18.

[67] 张海棠,王艳荣,王自良,等.中草药、益生菌和抗生素对猪生长性能和免疫功能的影响比较试验[J].中国饲料,2011,15:22~25.

[68] 王艳华,袁缨等.两种复方中草药添加剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J].中国家禽,2008,19:18~21.

[69] 陈艳新,李志伟.中草药制剂对肉仔鸡免疫功能影响的研究[J].中国畜牧兽医,2010,8:48~151.

[70] 戴必胜,蒋林,陈少雄.中草药和芦荟多糖对肉仔鸡肠道微生态、免疫功能及生产性能的影响[J].中国家禽,2007,16:25~28.

[71] 乔木,何顺东,杨跃辉,缪英杰.中草药对雏鸡非特异性免疫功能影响的研究[J].现代畜牧兽医,2009,4:60~61.

[72] Jin~liang DU, Jian~hua QIN, Jing~sheng CHU, Li~na XU, Yu~zhong MA.Effects of Yimu Shenghuasan Preparation on the Cytochrome P450 in Endometrial Cells and Immune Function of Dairy Cows [J].Agricultural Sciences in China, Volume 9, Issue 10, October 2010, 1497~1503.

[73] 刘玉芹,贾青辉,葛慕湘.中草药及其与寡糖配伍对肉鸡生产性能和免疫功能的影响[J].中国饲料,2007,22:22~24.

[74] H. Hoste, C. Martinez~Ortiz~De~Montellano, F. Manolaraki, S. Brunet, N. Ojeda~Robertos, I. Fourquaux, J.F.J. Torres~Acosta, C.A. Sandoval~Castro.Direct and indirect effects of bioactive tannin~rich tropical and temperate legumes against nematode infections [J].Veterinary Parasitology, Volume 186, Issues 1~2, 4 May 2012, Pages 18~27.

[75] Masood Akhtar, Abdul Hai, Mian Muhammad Awais, Zafar Iqbal, Faqir Muhammad, Ahsan ul Haq, Muhammad Irfan Anwar.Immunostimulatory and protective effects of Aloe vera against coccidiosis in industrial broiler chickens [J].Veterinary Parasitology, Volume 186, Issues 3~4, 25 May 2012, Pages 170~177.

[76] 梁拥军,孙向军,孙砚胜,苏建通.复方中草药对宝石鲈抗氧化能力及免疫功能的影响[J].安徽农业科学,2009,15:220~223.

[77] Ramasamy Harikrishnan, Man~Chul Kim, Ju~Sang Kim, Chellam Balasundaram, Moon~Soo Heo.Protective effect of herbal and probiotics enriched diet on haematological and immunity status of

Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) against *Edwardsiella tarda* [J]. *Fish & Shellfish Immunology*, Volume 30, Issue 3, March 2011, Pages 886~893.

[78] Ramasamy Harikrishnan, Chellam Balasundaram, Moon~Soo Heo. Impact of plant products on innate and adaptive immune system of cultured finfish and shellfish [J]. *Aquaculture*, Volume 317, Issues 1~4, 4 July 2011, 1~15.

[79] 田海军. 复方中草药添加剂对草鱼免疫功能的影响[J]. *贵州农业科学*, 2010, 8: 166~167.

[80] 潘开宇. 复方中草药对青虾免疫功能的影响[J]. *水产科学*, 2010, 1: 52~54.

[81] 王芸, 李健, 刘淇, 王群. 5 种中草药对凡纳滨对虾生长及非特异性免疫功能的影响[J]. *安徽农业科学*, 2007, 26: 170~173.

[82] 张耀武, 陈万光, 李文辉, 郭黛健. 复方中草药制剂对罗氏沼虾生长和非特异性免疫功能的影响[J]. *淡水渔业*, 2008, 6: 43~46.

[83] 顾雪飞, 陈玉春, 刘敏. 中草药对鲤鱼非特异性免疫功能的影响[J]. *饲料工业*, 2007, 8: 28~30.

[84] Bo Liu, Xianping Ge, Jun Xie, Pao Xu, Yijin He, Yanting Cui, Jianhua Ming, Qunlan Zhou, Liangkun Pan. Effects of anthraquinone extract from *Rheum officinale* Bail on the physiological responses and HSP70 gene expression of *Megalobrama amblycephala* under *Aeromonas hydrophila* infection [J]. *Fish & Shellfish Immunology*, Volume 32, Issue 1, January 2012, 1~7.

[85] Chih-Chung Wu, Chun~Hung Liu, Yueh~Ping Chang, Shu~Ling Hsieh. Effects of hot~water extract of *Toona sinensis* on immune response and resistance to *Aeromonas hydrophila* in *Oreochromis mossambicus* [J]. *Fish & Shellfish Immunology*, Volume 29, Issue 2, August 2010, 258~263.

[86] 张照红, 林旋, 张伟妮, 王全溪, 等. 复方中草药对奥尼罗非鱼血液非特异性免疫功能的影响[J]. *水产科学*, 2011, 1: 5~9.

[87] 孟兆娜, 陈玉春, 刘敏. 复方中草药对镜鲤(*Cyprinus carpio* var. *specularis*)幼鱼非特异性免疫功能的影响[J]. *东北农业大学学报*, 2011, 42(3): 54~59.

[88] 张耀武, 郑建武, 李文辉, 肖灵灿. 复方中草药制剂对黄颡鱼长和非特异性免疫功能的影响[J]. *水产科学*, 2010, 29(4): 225~228.

[89] 冯秉福, 赵新全. 中草药添加剂在动物生产中的应用[J]. *中国畜牧兽医*, 2008, 3: 89~91.

[90] 王颖. 中草药饲料添加剂的应用研究概述[J]. *贵州畜牧兽医*, 2009, 1: 28~29.

[91] 褚耀诚, 冯继宗, 赵凤玲. 中草药防治畜禽疾病的思考[J]. *畜牧与饲料科学*, 2009, 9: 178~179.

[92] 杨忠. 中草药饲料添加剂保障动物食品安全[J]. *农产品加工*, 2009, 9: 13~14.

[93] 林永利, 吴张杰. 中草药饲料添加剂的作用与应用前景[J]. *畜牧与饲料科学*, 2007, 5: 66~68.

- [94] 孙红莲.中草药添加剂的应用和发展前景[J].中国畜禽种业, 2010,6:60.
- [95] 董灿娟,吴跃明.中草药添加剂对早期断奶仔猪生长的影响和抗腹泻效果[J].中国畜牧杂志,2008,11:35~38.
- [96] 张鑫,王爱国.中草药添加剂对断奶前仔猪黄白痢的防治及增重的影响[J].中国畜牧杂志,2008,9:57~59.
- [97] 赵红梅,梁明振.超微粉复方紫苏中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J].中国饲料,2008,6:29~30.
- [98] 秦四海.自拟中草药复方治疗仔猪黄痢的试验[J].中国兽医杂志,2008,3:81~82.
- [99] 蔡景义,左之才.复方中药制剂清增康对断奶仔猪生长性能及血液生理指标的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2008,10:93~95.
- [100] 赵红梅.超微粉中草药添加剂对断奶仔猪肠道 VFA、pH 值及主要菌群的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2009,8 :112~113.
- [101] 魏郑谊,卢富庄.中草药添加剂代替抗生素对断奶仔猪生长性能的影响[J].饲料工业,2009,2.:44~45.
- [102] 陈燕凌,蔡景义.复方中药制剂对断乳仔猪生长性能及腹泻的影响[J].中国兽医杂志,2008,10:22~24.
- [103] 李清宏,武晋孝.复方中草药添加剂对仔猪饲料代谢动力学研究[J].中国农学通报,2007,3:29~33.
- [104] 刘惠,李丽立.中草药多糖对断奶仔猪肠道微生物菌落的影响[J].饲料工业,2007,4:16~19.
- [105] 甘洁,尹富贵.中草药复方对断奶仔猪回肠末端食糜氨基酸含量的影响[J].中国饲料,2007,15.:27~28.
- [106] Jun Fang, F.Y. Yan, X.F. Kong, Z. Ruan, Z.Q. Liu, R.L. Huang, T.J. Li, M.M. Geng, F. Yang, Y.Z. Zhang, Peng Li, Joshua Gong, G.Y. Wu, M.Z. Fan, Y.L. Liu, Y.Q. Hou, Y.L. Yin. Dietary supplementation with *Acanthopanax senticosus* extract enhances gut health in weanling piglets[J]. Livestock Science, Volume 123, Issues 2~3, August 2009, Pages 268~275.
- [107] Arabela Untea, Rodica Criste, Tatiana Panaite, Iulian Costache. Effect of the dietary oregano (*Origanum vulgare*) on Cu and Zn balance in weaned piglets[J]. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Volume 25, Supplement 1, January 2011, Pages S35~S40.
- [108] X.F. Kong, G.Y. Wu, Y.P. Liao, Z.P. Hou, H.J. Liu, F.G. Yin, T.J. Li, R.L. Huang, Y.M. Zhang, D. Deng, M.Y. Xie, Z.Y. Deng, H. Xiong, Z. Ruan, P. Kang, C.B. Yang, Y.L. Yin, M.Z. Fan. Dietary

supplementation with Chinese herbal ultra-fine powder enhances cellular and humoral immunity in early-weaned piglets[J].Livestock Science, Volume 108, Issues 1~3, 1 May 2007, Pages 94~98.

[109] Xiu-ying PU, Jian-ping LIANG, Ruo-feng SHANG, Xue-hong WANG, Zuo-xin WANG, Lan-ying HUA, Yu LIU. Influence of Hypericum perforatum Extract on Piglet Infected with Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus [J].Agricultural Sciences in China, Volume 8, Issue 6, June 2009, Pages 730~739.

[110] X. Ao, L. Yan, Q.W. Meng, T.X. Zhou, J.P. Wang, H.J. Kim, J.H. Cho, I.H. Kim. Effects of Saururus chinensis extract supplementation on growth performance, meat quality and slurry noxious gas emission in finishing pigs [J].Livestock Science, Volume 138, Issues 1~3, June 2011, Pages 187~192.

[111] 黄军,张建楼,赵超,王卫艳.复方中草药对生长肉兔生产性能影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2009,7:106~107.

[112] 刘子暄,王小莺,严明.中草药饲料添加剂对乌骨鸡生产性能与黑色素含量的影响[J].中兽医学杂志, 2010,3:22~25.

[113] 丁月云,张陈华,芦亮,殷宗俊.中草药添加剂对断奶仔猪生产性能及腹泻的影响[J].贵州农业科学,2011,3:167~171.

[114] 陈现伟.复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生产性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2008,3:42~44.

[115] Hampson D J, Kidder D E. Influence of creep feeding and weaning on brush border enzyme activities in the pig small intestine[J]. Research in Veterinary Science,1986,40:24~31.

[116] Collington GK. The influence of inclusion of either an antibiotic or probiotic in the diet on the development of digestive enzyme activity in the pig[J].British Journal of Nutrition, 1990,64:59~65.

[117] 唐建安.中草药饲料添加剂的研究现状及发展预测[J].四川畜禽,1995,(7):15~17.

[118] 施仁波,周以华.浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J].畜牧兽医,2003,35(3):18~19.

[119] Bussmann R, Glenn A, Meyer K, et al. Herbal mixtures in traditional medicine in Northern Peru[J]. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine,2010, (6): 10.

[120] 邵秀林,龙翔,刘长忠,等.复方中草药添加剂对哺乳母猪泌乳力的影响[J].四川畜牧兽医,2005, 32(5):33~34.

[121] Ben-Arye E, Lev E, Keshet Y, et al. Integration of Herbal Medicine in Primary Care in Israel: A Jewish-Arab Cross-cultural Perspective[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2009,(2011):1~8.

[122] 高振华,杨秀女,孟艳,等.獭兔小肠组织形态发育规律研究[J].经济动物学报,2008,12(3):160~

164.

[123] 韩正康.家畜营养生理学[M].北京:农业出版社,1991.

[124] Cera K R , Mahan D C , Cross R F , et al. Effect of age, weaning and postweaning diet on small intestinal growth and jejunal morphology in young swine[J]. Journal of Animal Science, 1988,66:574~584.

[125] Dunsford B R , Knabe D A,Haensly W E. Effect of dietary soybean meal on the microscopic anatomy of the small intestine in the early~weaned pig[J]. Journal of Animal Science,1989,67:1855~1863.

[126] 范志勇,王康宁,周定刚. EGF, Gln 和 PGRF 基因质粒对早期断奶仔猪肠道发育的影响[J]. 畜牧兽医学报,2006,37(5):457~463.

[127] 徐勇,刘海萍,胡彩虹.高锌对早期断奶仔猪肠形态和肠屏障通透性的影响[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2009.35(2):209~214.

[128] Hampson D J, Hinton M, Kidder D E. Coliform numbers in the stomach and small intestine of the healthy pigs following weaning at three weeks of age [J]. Journal of Comparative Pathology, 1985,95:353~362.

[129] Hampson D J.Alterations in piglet small intestinal structure at weaning [J]. Research in Veterinary Science,1986,40(1):32~40.

[130] 刘惠,李丽立,张彬,等.中草药多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响[J].家畜生态学报, 2008,29(1):53~66,73.

[131] 贺永康,赵国先,贺发生,等.中草药添加剂对肉鸡肠道结构的影响[J].河北农业大学学报, 2010,33(2):94~98.

[132] 张利娟,孙永刚,丁涵,等.中草药制剂对江汉土鸡免疫、血脂及肠道酶活的影响[J].饲料研究,2010,8:27~29.

[133] Hong~fang WANG, Wei~ren YANG, Yu~xi WANG, Zai~bin YANG, Yong~hua CUI.The Study on the Effects of Chinese Herbal Mixtures on Growth, Activity of Post~Ruminal Digestive Enzymes and Serum Antioxidant Status of Beef Cattle [J]. Agricultural Sciences in China, Volume 10, Issue 3, March 2011, 448~455.

[134] 吉红,陈苏维,朱文东,熊传喜.中草药添加剂对泥鳅消化酶活性影响的研究[J].中国饲料,2009,17:29~31.

[135] 丁贤,李卓佳,陈永青,等.复合中草药对凡纳滨对虾生长和消化酶活力的影响[J].广东海洋大学学报,2007,1:26~30.

- [136] 孔江红,刘襄河,谢钦铭.复方中草药对斜带石斑鱼生长性能及消化酶活性的影响[J].饲料工业,2011,14:11~15.
- [137] 刘鸿艳,郑宗林,王乙力.中草药发酵提取物对斑点叉尾鮰生长性能和肠道消化酶活性的影响[J].饲料广角, 2010,15:47~49.
- [138] 刘慧吉,刘刚,李耕,姜志强.复方中草药添加剂对花鲈幼鱼生长和消化酶活性的影响[J].饲料工业, 2008 (06):8~11.
- [139] 林黑着,李卓佳,陆鑫,袁丰华.复方中草药饲喂时间对凡纳滨对虾消化和免疫酶活性的影响[J].饲料工业, 2011,2:15~18.
- [140] 陈丽玲,熊智辉.中草药在畜牧生产中的应用[J].中国牧业通讯, 2008,1:44~46.
- [141] Hua~wei LIU, Jian~ming TONG, Dao~wei ZHOU Xiaozhen Song, Jianqin Xu, Tian Wang, Fenghua LiuAbstract.Utilization of Chinese Herbal Feed Additives in Animal Production [J].Agricultural Sciences in China, Volume 10, Issue 8, August 2011, 1262~1272.
- [142] 王彬.中药复方饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J].饲料工业,2010,31(5):10-11.
- [143] 吴植,袁维峰,等.复方中草药添加剂对林下生态鸡生长性能和免疫功能的影响[J].中国畜牧兽医,2011,8:14~15.
- [144] 栾海涛,曹中赞,栾新红."免疫增效散"对鸡特异性免疫功能影响的研究[J].现代畜牧兽医,2008,6:5~7.
- [145] 赵振国,王娜.山药对断奶仔猪免疫功能的影响[J].畜牧与饲料科学, 2010,4:84~85.
- [146] 黄志坚,谢红兵,等.精制中草药免疫增强剂对断奶仔猪免疫功能的影响[J] .福建农林大学学报,(自然科学版)2007,2:53~56.
- [147] 董发明,邱妍,王天奇,闫文朝.中药超微粉对断奶仔猪外周血淋巴细胞免疫功能的影响[J].中国兽医杂志,2010,4:47~49.
- [148] 尹富贵,孔祥峰.中草药对仔猪生长性能和血清生化参数的影响[J].中国科学院研究生院学报,2007,2:60~65.
- [149] 刘莉,郝福星.复方中草药制剂对仔猪免疫机能和抗氧化能力的影响[J].畜牧与兽医,2007,3:11~14.
- [150] 胡晓苗,钱坤.中草药抗 C 型魏氏梭菌及其外毒素作用[J].中国兽医杂志,2007,8:59~60.
- [151] X.F. Kong, G.Y. Wu, Y.P. Liao, Z.P. Hou, H.J. Liu, F.G. Yin, T.J. Li, R.L. Huang, Y.M. Zhang, D. Deng, P. Kang, R.X. Wang, Z.Y. Tang, C.B. Yang, Z.Y. Deng, H Xiong, W.~Y. Chu, Z. Ruan, M.Y. Xie, Y.L. Yin.Effects of Chinese herbal ultra~fine powder as a dietary additive on growth performance, serum

metabolites and intestinal health in early-weaned piglets[J].Livestock Science, Volume 108, Issues 1~3, 1 May 2007, Pages 272~275.

[152] T.F. Lien, Y.M. Horng, C.P. Wu. Feasibility of replacing antibiotic feed promoters with the Chinese traditional herbal medicine Bazhen in weaned piglets[J].Livestock Science, Volume 107, Issues 2~3, April 2007, Pages 97~102.

[153] Anja Ganner, Sabine Nitsch, Kathrin Erlacher, Alfred Klimitsch, Gerd Schatzmayr. Ex vivo effect of yeast beta-glucan on lymphocyte viability and plasma IL-18 in weaning piglets[J].Livestock Science, Volume 133, Issues 1~3, September 2010, Pages 246~248.

[154] Elvira González de Mejía, Young Soo Song, Caleb I. Heck, Marco Vinicio Ramírez-Mares. Yerba mate tea (*Ilex paraguariensis*): Phenolics, antioxidant capacity and in vitro inhibition of colon cancer cell proliferation [J]. Journal of Functional Foods, Volume 2, Issue 1, January 2010, 23~34.

[155] Tom Erik Grønhaug, Hiroaki Kiyohara, Anne Sveaass, Drissa Diallo, Haruki Yamada, Berit Smestad Paulsen. Beta-D-(1 → 4)-galactan-containing side chains in RG-I regions of pectic polysaccharides from *Biophytum petersianum* Klotzsch. contribute to expression of immunomodulating activity against intestinal Peyer's patch cells and macrophages [J]. Phytochemistry, Volume 72, Issue 17, December 2011, 2139~2147.

[156] Linjing Xia, Xiaofei Liu, Huiyuan Guo, Hao Zhang, Jun Zhu, Fazheng Ren. Partial characterization and immunomodulatory activity of polysaccharides from the stem of *Dendrobium officinale* (Tiepishihu) in vitro [J]. Journal of Functional Foods, Volume 4, Issue 1, January 2012, 294~301.

[157] Xia Ding, Fangshi Zhu, Siguo Gao. Purification, antitumour and immunomodulatory activity of water-extractable and alkali-extractable polysaccharides from *Solanum nigrum* L. [J]. Food Chemistry, Volume 131, Issue 2, 15 March 2012, 677~684.

[158] Saifuding Abula, Junmin Wang, Yuanliang Hu, Deyun Wang, Xin Sheng, Jing Zhang, Xiaona Zhao, The Luong Nguyen, Yuqing Zhang. Screening on the immune-enhancing active site of Siberian solomonseal rhizome polysaccharide [J]. Carbohydrate Polymers, Volume 85, Issue 3, 1 June 2011, 687~691.

[159] ZhanHai Yu, Che Jin, Ma Xin, He JianMin. Effect of Aloe vera polysaccharides on immunity and antioxidant activities in oral ulcer animal models [J]. Carbohydrate Polymers, Volume 75, Issue 2, 22 January 2009, 307~311.

[160] Shuang li Xiong, Anlin Li, Ni Huang, Fei Lu, Dabin Hou. Antioxidant and immunoregulatory

activity of different polysaccharide fractions from tuber of *Ophiopogon japonicus* [J].Carbohydrate Polymers, Volume 86, Issue 3, 30 August 2011, 1273~1280.

[161] Xia Chen, Dianxiu Cao, Ling Zhou, Hongying Jin, Qun Dong, Jian Yao, Kan Ding. Structure of a polysaccharide from *Gastrodia elata* Bl., and oligosaccharides prepared thereof with anti-pancreatic cancer cell growth activities [J].Carbohydrate Polymers, Volume 86, Issue 3, 30 August 2011, 1300~1305.

[162] Jun-Yi Yin, Ben Chung~Lap Chan, Hua Yu, Iris Yuen~Kam Lau, Xiao~Qiang Han, Sau~Wan Cheng, Chun~Kwok Wong, Clara Bik~San Lau, Ming~Yong Xie, Kwok~Pui Fung, Ping~Chung Leung, Quan~Bin Han. Separation, structure characterization, conformation and immunomodulating effect of a hyperbranched heteroglycan from *Radix Astragali* [J].Carbohydrate Polymers, Volume 87, Issue 1, 4 January 2012, 667~675.

[163] Rui Li, Wei~chang Chen, Wei~peng Wang, Wen~yan Tian, Xue~guang Zhang. Extraction, characterization of *Astragalus* polysaccharides and its immune modulating activities in rats with gastric cancer [J]. Carbohydrate Polymers, Volume 78, Issue 4, 17 November 2009, 738~742.

[164] Xingbin Yang, Yan Zhao, Guoli Li, Zhezhi Wang, You Lv. Chemical composition and immuno~stimulating properties of polysaccharide biological response modifier isolated from *Radix Angelica sinensis* [J].Food Chemistry, Volume 106, Issue 1, 1 January 2008, 269~276.

[165] Haixue Kuang, Yonggang Xia, Jun Liang, Bingyou Yang, Qihong Wang, Xinguo Wang. Structural characteristics of a hyperbranched acidic polysaccharide from the stems of *Ephedra sinica* and its effect on T-cell subsets and their cytokines in DTH mice [J].Carbohydrate Polymers, Volume 86, Issue 4, 15 October 2011, 1705~1711.

致 谢

本论文是在导师刘庆华副教授的悉心指导和亲切关怀下完成的，在三年的学习和生活中，以及在毕业论文的选题、试验设计、试验进行和论文撰写过程中，导师都给予了悉心的指导和亲切的教诲，在此，谨向导师致以崇高的敬意和衷心的感谢！感谢三年来教诲我的各位老师，是你们无私的关怀和帮助，才使我不断地成长和进步；感谢期间各位同学，尤其是吕慧敏和师弟林欣等的大力帮助，是你们的帮忙和支持，才使我一路更好的走过；此外，我要衷心感谢我的父母，感谢他们二十多年含辛茹苦的辛勤抚育。

最后，感谢所有在我求学生涯中提供过帮助和支持的人。